PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT
Endfield Factory Blueprint System MOBILE

OLEH :

Andrew Novan Then

20240801024

Teknik Informatika

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TANGERANG

2026/2027

KONTROL DOKUMEN

Atribut	Keterangan
Judul Dokumen	Product Requirement Document (PRD) — Endfield Factory Blueprint System Mobile (EFBS Mobile)
Versi / Status	0.1 / Draf untuk ditinjau pemilik proyek — belum final
Tanggal	25 Oktober 2026
Penyusun	Andrew Novan Then (NIM 20240801024), Universitas Esa Unggul
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom. (sesuai laporan Capstone website)
Tahap Proyek	Perencanaan. Aplikasi mobile belum diimplementasikan, belum diuji, dan belum di-deploy.
Dokumen Acuan	1. BRD_EndfieldBP_Mobile.docx (v0.1, draf) — acuan utama kebutuhan bisnis dan ruang lingkup. 2. PRD_AndrewNT_EFBS.pdf — PRD website EFBS. 3. Capstone-Project_EFBS.pdf — laporan Capstone website EFBS.
Keterbatasan Sumber	Source code, konfigurasi server, dan konfigurasi OAuth website tidak tersedia untuk penyusunan dokumen ini. Seluruh informasi tentang website berasal dari tiga dokumen di atas dan belum diverifikasi terhadap source code aktual.

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Penyusun
0.1	25 Okt 2026	Penyusunan draf awal PRD mobile berdasarkan BRD, PRD website, dan laporan Capstone website.	Andrew Novan Then

DAFTAR ISI

KONTROL DOKUMEN 1
BAB 1 PENDAHULUAN 4
1.1 Tujuan Dokumen 4
1.2 Latar Belakang 4
1.3 Ruang Lingkup Produk 4
1.4 Konvensi dan Label 4
1.5 Definisi dan Singkatan 5
BAB 2 PRODUCT OVERVIEW 6
2.1 Deskripsi Produk 6
2.2 Product Goals dan Indikator Keberhasilan 6
2.3 Target Platform 6
2.4 Stakeholder 7
BAB 3 USER RESEARCH DAN USER PERSONA 8
3.1 Dasar Informasi 8
3.2 Masalah Pengguna 8
3.3 Persona 8
BAB 4 USER STORY 9
BAB 5 PRODUCT SCOPE 10
5.1 Klasifikasi Fitur 10
5.2 In Scope 10
5.3 Out of Scope 11
5.4 Cakupan Administrator 11
BAB 6 USER ROLES DAN ACCESS MATRIX 12
6.1 Peran Pengguna 12
6.2 Matriks Akses 12
BAB 7 INFORMATION ARCHITECTURE DAN NAVIGATION 14
7.1 Struktur Informasi Website (Acuan) 14
7.2 Usulan Struktur Navigasi Mobile 14
BAB 8 USER FLOW 15
BAB 9 FUNCTIONAL REQUIREMENTS 16
9.1 Dashboard dan Navigasi 16
9.2 Autentikasi dan Sesi 17
9.3 Factory Database dan Detail Blueprint 20
9.4 Pencarian dan Filter 23
9.5 Map dan Tracker 24
9.6 Profil Pengguna 26
9.7 Interaksi Blueprint 27
9.8 Konten Akun 30
9.9 Settings dan Preferensi 32
9.10 Recently Viewed 33
9.11 Pembaruan Data dan Status Koneksi 34
BAB 10 UI/UX REQUIREMENTS 37

10.1 Identitas Visual 37
10.2 Prinsip Layar 37
10.3 Wireframe Tekstual per Layar 37
BAB 11 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS 42
BAB 12 TECHNICAL ARCHITECTURE 44
12.1 Prinsip 44
12.2 Komponen 44
12.3 Alur Komunikasi 44
12.4 Rekomendasi Awal Autentikasi Mobile 45
12.5 Pilihan Teknologi Aplikasi (Usulan) 45
BAB 13 INTEGRATION REQUIREMENTS 47
BAB 14 DATA REQUIREMENTS 48
14.1 Data Existing Menurut Dokumen 48
14.2 Kebutuhan Data Baru (Usulan, Bukan Fakta Sistem) 48
14.3 Penyimpanan Lokal pada Perangkat 49
BAB 15 SECURITY REQUIREMENTS 50
BAB 16 ERROR HANDLING DAN NETWORK STATE 51
BAB 17 ACCEPTANCE CRITERIA DAN STRATEGI PENGUJIAN 52
17.1 Kriteria Penerimaan Produk 52
17.2 Strategi Pengujian 52
BAB 18 PRIORITAS DAN MVP SCOPE 53
18.1 Dependensi Antarfitur 53
18.2 Cakupan MVP 53
BAB 19 DEPENDENCY DAN ASSUMPTIONS 54
19.1 Dependensi 54
19.2 Asumsi 54
BAB 20 RISKS AND MITIGATION 55
BAB 21 TECHNICAL VALIDATION AND OPEN QUESTIONS 56
21.1 Butir Validasi Teknis dan Pertanyaan Terbuka 56
21.2 Ketidaksesuaian Antardokumen 57
BAB 22 REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX 59
22.1 Kebutuhan Bisnis ke Requirement Produk 59
22.2 Fitur Website dan Fitur Tambahan ke FR 59
22.3 Requirement ke Layar dan Pengujian 60
BAB 23 PENUTUP 61
23.1 Kesimpulan 61
23.2 Pemeriksaan Konsistensi 61
23.3 Langkah Berikutnya 61

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Product Requirement Document (PRD) ini menjabarkan kebutuhan produk aplikasi Android Endfield Factory Blueprint System Mobile (EFBS Mobile) agar dapat menjadi acuan pada tahap analisis teknis, perancangan, implementasi Flutter, dan pengujian. PRD ini diturunkan dari Business Requirement Document (BRD) mobile, sehingga ID kebutuhan bisnis (BR-01 sampai BR-12), ID fitur website (WEB-01 sampai WEB-12), dan ID fitur tambahan (ADD-01 sampai ADD-16) pada BRD dipertahankan dan ditelusuri pada Bab 22.

Dokumen ini berfokus pada perencanaan produk dan spesifikasi kebutuhan. Dokumen ini **bukan** laporan implementasi: tidak ada klaim bahwa aplikasi mobile telah dibuat, diuji, atau di-deploy, dan tidak ada hasil pengujian atau data performa mobile di dalamnya.

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan laporan Capstone website, informasi blueprint produksi pada permainan Arknights: Endfield tersebar pada wiki komunitas, forum, dan media sosial sehingga pemain harus membuka beberapa sumber. Website EFBS telah dikembangkan dan di-deploy untuk menyatukan informasi blueprint, material, mesin, area, peta, dan tracker. Laporan tersebut juga mencatat pengembangan ke platform mobile sebagai saran lanjutan.

EFBS Mobile direncanakan sebagai pengembangan lanjutan dari sistem yang sudah ada, bukan pembangunan ulang sistem dari awal. Aplikasi memberikan akses yang lebih praktis melalui perangkat Android dan menambahkan fitur interaksi (like, simpan, bagikan, komentar), pengaturan aplikasi, serta pengalaman navigasi khusus mobile. Pengelolaan data oleh administrator tetap melalui website.

1.3 Ruang Lingkup Produk

Ruang lingkup produk mengikuti BRD dan dirinci pada Bab 5. Ringkasnya: aplikasi Android berbasis Flutter untuk guest dan pengguna login Discord; fitur existing website yang diadaptasi, ditambah fitur tambahan mobile; seluruh fungsi administrasi tetap pada website.

1.4 Konvensi dan Label

Label	Arti
[Existing]	Fitur yang telah tersedia pada website (menurut dokumen) dan direncanakan digunakan kembali.
[Adaptasi Mobile]	Fitur website yang perlu disesuaikan dengan pola interaksi dan ukuran layar Android.
[Tambahan]	Fitur baru yang direncanakan khusus untuk pengalaman mobile.
Fakta	Informasi yang tercantum langsung pada dokumen acuan (belum diverifikasi ke source code).
Keputusan	Hal yang telah ditetapkan pada BRD atau instruksi proyek.
Asumsi	Hal yang dianggap benar untuk sementara dan belum diverifikasi.

Label	Arti
Rekomendasi	Usulan penyusun yang memerlukan persetujuan pemilik proyek.
TV-xx	Rujukan ke butir pada Bab 21 (Technical Validation and Open Questions).
Perlu dikonfirmasi sebelum implementasi.	Penanda informasi yang belum tersedia atau belum diverifikasi.

1.5 Definisi dan Singkatan

Istilah	Definisi
EFBS / EndfieldBP	Endfield Factory Blueprint System. BRD menyebut EndfieldBP; PRD website dan laporan Capstone menyebut Endfield Factory Blueprint System atau EFBS. Keduanya merujuk pada sistem yang sama.
EFBS Mobile	Aplikasi Android yang direncanakan pada proyek ini.
Guest	Pengguna tanpa login akun Discord.
Pengguna Login	Pengguna yang telah terautentikasi melalui Discord OAuth2.
Administrator	Pengelola data sistem melalui website (panel Filament).
Blueprint	Rancangan produksi yang berisi item hasil, material, mesin, area, dan waktu produksi.
PAC	Protocol Automation-Core, sebutan area pada tampilan website (Main PAC dan Sub PAC).
Discord OAuth2	Mekanisme autentikasi pihak ketiga melalui akun Discord.
API	Antarmuka pemrograman yang dapat dipanggil aplikasi mobile. Ketersediaannya belum diverifikasi.
MVP	Minimum Viable Product, cakupan minimum yang wajib tersedia (prioritas P0).
FR / NFR	Functional Requirement / Non-Functional Requirement.
AC	Acceptance Criteria.

BAB 2 PRODUCT OVERVIEW

2.1 Deskripsi Produk

EFBS Mobile adalah aplikasi Android untuk menjelajahi informasi blueprint produksi Arknights: Endfield: Dashboard blueprint per area, Factory Database, detail blueprint (item hasil, material, mesin, area, waktu produksi), peta area, dan Tracker. Pengguna dapat memakai aplikasi sebagai guest atau login Discord; pengguna login memperoleh fitur personal dan interaksi (like, simpan, bagikan, komentar, serta daftar aktivitas akun).

2.2 Product Goals dan Indikator Keberhasilan

Indikator berikut bersifat kualitatif atau berbasis pemenuhan acceptance criteria. Target numerik tidak ditetapkan karena belum ada baseline; target yang diusulkan ditandai.

ID	Tujuan Produk	Indikator Keberhasilan	BR
PG-01	Menyediakan akses informasi EFBS yang praktis melalui Android.	Seluruh FR berprioritas P0 memenuhi acceptance criteria pada pengujian.	BR-01, BR-02
PG-02	Guest dapat menjelajahi informasi publik tanpa login.	Guest dapat mencapai Detail Blueprint dari Dashboard tanpa autentikasi (AC FR-AUTH-02, FR-BP-01).	BR-03
PG-03	Mempermudah penemuan blueprint.	Pencarian nama dan filter menghasilkan hasil sesuai data backend; jumlah interaksi dari Dashboard ke Detail Blueprint tidak lebih dari 3 (usulan, perlu dikonfirmasi).	BR-05
PG-04	Menyediakan autentikasi Discord dan sesi yang jelas.	Login, pembatalan login, dan logout berjalan sesuai FR-AUTH tanpa crash; fitur login-only tidak dapat dijalankan guest, termasuk pada level backend.	BR-04, BR-10
PG-05	Mendukung interaksi dan personalisasi.	Like, simpan, bagikan, komentar, serta daftar tersimpan, disukai, dan riwayat komentar berfungsi sesuai AC, setelah dukungan backend tersedia.	BR-06, BR-07
PG-06	Antarmuka sesuai perangkat mobile dan preferensi pengguna.	Navigasi, tema Light/Dark/Follow System, serta state loading, kosong, dan error memenuhi FR-NAV, FR-SET, FR-NET.	BR-08, BR-09
PG-07	Data konsisten dengan website.	Data yang ditampilkan aplikasi berasal dari backend dan sumber data yang sama dengan website, bila hasil pemeriksaan teknis memungkinkan.	BR-12

2.3 Target Platform

Aspek	Keterangan	Status
Platform	Android	Keputusan (BRD)
Framework / Bahasa / IDE	Flutter / Dart / Android Studio	Keputusan (rencana)
Versi minimum Android dan jenis perangkat	Belum ditetapkan	Perlu dikonfirmasi sebelum implementasi.
Distribusi (Play Store atau APK langsung)	Belum ditetapkan	Perlu dikonfirmasi sebelum implementasi.

Aspek	Keterangan	Status
Orientasi	Portrait sebagai orientasi utama (rekomendasi); dukungan landscape tidak diwajibkan	Rekomendasi

Pembedaan teknologi. Teknologi website (PHP 8.3, Laravel 12, Filament, Blade, Tailwind CSS, Alpine.js, MariaDB, Discord OAuth2, GitHub) tidak otomatis menjadi teknologi aplikasi mobile. Flutter menangani aplikasi Android, sedangkan Laravel dan MariaDB adalah bagian sistem website yang direncanakan digunakan kembali sebagai backend apabila secara teknis memungkinkan (Bab 12).

2.4 Stakeholder

Stakeholder	Peran
Pemilik / pengembang proyek (Andrew Novan Then)	Menetapkan prioritas, menyusun, dan mengembangkan aplikasi.
Dosen pembimbing (Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.)	Meninjau dokumen dan hasil proyek Capstone.
Pengguna: Guest dan Pengguna Login	Pemain Arknights: Endfield pengguna akhir aplikasi.
Administrator	Mengelola data melalui website (Filament); tidak menjadi pengguna aplikasi mobile.

BAB 3 USER RESEARCH DAN USER PERSONA

3.1 Dasar Informasi

Belum ada riset pengguna khusus mobile (survei, wawancara, atau uji kegunaan) pada dokumen acuan. Bagian ini bersumber dari analisis sistem berjalan pada laporan Capstone website dan persona pada PRD website. Persona mobile yang diturunkan di bawah ini adalah **hipotesis** yang perlu divalidasi.

3.2 Masalah Pengguna

- **Fakta (Capstone, Bab 4.1):** informasi blueprint tersebar di wiki, forum, dan media sosial; material, mesin, area, dan waktu produksi disajikan terpisah.
- **Fakta:** website menyatukan informasi tersebut, tetapi diakses melalui browser dengan tata letak desktop.
- **Asumsi:** pemain membutuhkan akses cepat dari smartphone (misalnya saat membuka informasi di perangkat terpisah dari perangkat bermain). Perlu dikonfirmasi sebelum implementasi.
- **Asumsi:** pemain ingin menyimpan, menyukai, dan mendiskusikan blueprint; saran ini muncul pada kebutuhan BRD, bukan pada hasil riset.

3.3 Persona

Atribut	Persona 1 — Matsuu (PRD website)	Persona 2 — Pemain Login (hipotesis mobile)	Persona 3 — Andrew (PRD website)
Peran	Player / pemain, 20 tahun, mahasiswa	Player yang login Discord	Administrator sistem, 20 tahun
Tujuan	Mencari blueprint dengan cepat tanpa membuka banyak website.	Menyimpan dan menemukan kembali blueprint penting, berinteraksi dengan blueprint.	Memperbarui data blueprint dengan mudah.
Kendala	Informasi tersebar di berbagai sumber.	Harus mengingat blueprint yang dicari berulang kali (asumsi).	Mengelola data secara manual sulit.
Kebutuhan pada mobile	Akses Dashboard, Factory Database, pencarian, dan detail tanpa login.	Login Discord, Favorite, Like, Comment, daftar aktivitas akun.	Tetap memakai website admin; mobile tidak diwajibkan menyediakan fungsi admin.
Status	Fakta (sumber PRD website), kebutuhan mobile adalah asumsi	Hipotesis	Fakta; di luar pengguna aplikasi mobile

BAB 4 USER STORY

User story berikut diturunkan dari kebutuhan BRD dan user story website (US01 sampai US12). Rincian main flow dan acceptance criteria tiap story berada pada FR terkait (Bab 9).

ID	Sebagai...	Saya ingin...	Sehingga...	FR	Prioritas
US-M01	Pengguna	membuka Dashboard blueprint per area	dapat langsung melihat informasi dan menu utama	FR-DSH-01	P0
US-M02	Guest	memilih Continue as Guest	dapat menjelajah tanpa membuat akun	FR-AUTH-02	P0
US-M03	Pengguna	login dengan Discord	dapat memakai fitur personal	FR-AUTH-01	P0
US-M04	Pengguna login	logout dan kembali sebagai guest	sesi saya berakhir dengan aman	FR-AUTH-04	P0
US-M05	Pengguna	melihat Factory Database	menemukan blueprint dan item	FR-DB-01..03	P0
US-M06	Pengguna	melihat detail blueprint	mengetahui material, mesin, area, dan waktu produksi	FR-BP-01	P0
US-M07	Pengguna	mencari blueprint berdasarkan nama	menemukannya lebih cepat	FR-SRC-01	P0
US-M08	Pengguna	menyaring blueprint	mempersempit hasil sesuai kebutuhan	FR-SRC-02	P1
US-M09	Pengguna	melihat peta area dan memilih area	mengetahui lokasi dan blueprint area tersebut	FR-MAP-01	P0
US-M10	Pengguna	melihat Tracker	melihat daftar blueprint berdasarkan area	FR-TRK-01	P0
US-M11	Pengguna login	melihat dan mengubah profil	menyesuaikan data akun	FR-PRF-01, FR-PRF-02	P1
US-M12	Pengguna login	menyimpan blueprint sebagai favorit	dapat menemukannya kembali	FR-FAV-01	P1
US-M13	Pengguna login	memberi atau membatalkan like	menandai blueprint yang saya sukai	FR-LIKE-01	P1
US-M14	Pengguna login	membagikan blueprint	dapat mengirimkannya ke orang lain	FR-SHR-01	P1
US-M15	Pengguna login	membaca dan menulis komentar	berinteraksi pada blueprint	FR-CMT-01, FR-CMT-02	P1
US-M16	Pengguna login	melihat blueprint tersimpan, disukai, dan riwayat komentar	mengakses aktivitas akun saya	FR-ACT-01..03	P1 / P2
US-M17	Pengguna	mengubah tema Light, Dark, atau Follow System	tampilan nyaman bagi saya	FR-SET-02	P1
US-M18	Pengguna	menemukan kembali blueprint yang baru dibuka	tidak mengulang pencarian	FR-RCT-01	P2
US-M19	Pengguna	menyegarkan data dan melihat status koneksi	mengetahui kondisi dan dapat mencoba lagi	FR-NET-01..04	P0 / P1
US-M20	Administrator	tetap mengelola data melalui website	data yang tampil di aplikasi selalu diperbarui	Bab 5, INT-06	Batasan

BAB 5 PRODUCT SCOPE

5.1 Klasifikasi Fitur

Klasifikasi mengikuti instruksi penyusunan PRD. Terdapat perbedaan klasifikasi terhadap BRD pada beberapa butir (ADD-10 dan ADD-16); perbedaan dicatat pada Bab 21.2 (D-09) dan harus dikonfirmasi.

Fitur PRD	ID FR	Kategori	Rujukan BRD / Web
Dashboard	FR-DSH-01	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-01
Navigasi Mobile	FR-NAV-01	[Adaptasi Mobile]	ADD-06
Autentikasi Discord, Guest Mode, Logout, Sesi	FR-AUTH-01..05	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-02, ADD-07, ADD-08, ADD-09
Factory Database, Item/Material, Machine, Area	FR-DB-01..03	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-04, WEB-06, WEB-07, WEB-08
Detail Blueprint	FR-BP-01	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-05 (informasi)
Search & Filter	FR-SRC-01..02	[Tambahan]	ADD-01
Map	FR-MAP-01	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-09
Tracker	FR-TRK-01	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-10
User Profile	FR-PRF-01..02	[Existing] + [Adaptasi Mobile]	WEB-03
Favorite / Save	FR-FAV-01	[Tambahan]	ADD-02
Like	FR-LIKE-01	[Tambahan]	ADD-03
Share	FR-SHR-01	[Tambahan]	ADD-04
Comment	FR-CMT-01..02	[Tambahan]	ADD-05
Saved, Liked, Comment History	FR-ACT-01..03	[Tambahan]	ADD-11, ADD-12, ADD-13
Settings dan Tema	FR-SET-01..02	[Tambahan]	ADD-10, ADD-15
Recently Viewed	FR-RCT-01	[Tambahan]	ADD-14
Pull to Refresh dan Status Koneksi	FR-NET-01..04	[Tambahan]	ADD-16

5.2 In Scope

- Aplikasi Android (Flutter) dengan mode Guest dan Login Discord.
- Fitur existing website yang diadaptasi: Dashboard, autentikasi, profil, Factory Database, informasi blueprint, item/material, mesin, area, Map, dan Tracker.
- Fitur tambahan: Search & Filter, Favorite, Like, Share, Comment, Saved/Liked/Comment History, Settings (tema), Recently Viewed, Pull to Refresh dan status koneksi.
- Identifikasi pekerjaan backend yang diperlukan agar fitur di atas dapat berjalan (Bab 13 dan 21).

5.3 Out of Scope

Hal berikut tidak menjadi requirement wajib dan tidak boleh ditambahkan ke ruang lingkup tanpa keputusan tertulis:

1. Offline Access atau penjelajahan data aplikasi secara offline. Pull to Refresh dan status koneksi tidak berarti aplikasi mendukung offline.
2. Login menggunakan Google atau metode selain Discord.
3. Admin Dashboard dan pengelolaan data lengkap melalui aplikasi Android (tetap melalui website).
4. Penggantian website yang sudah ada.
5. Pembuatan ulang database utama dari nol tanpa alasan teknis.
6. Simulasi crafting atau optimasi produksi yang tidak tersedia pada website.
7. Notifikasi reminder sebagai fitur wajib.
8. Sinkronisasi Recently Viewed antarperangkat sebagai fitur wajib.
9. Deep linking (membuka blueprint tertentu dari tautan) sebagai requirement wajib. Dicatat sebagai opsi pengembangan lanjutan [Opsional].
10. Penambahan informasi baru pada Detail Blueprint di luar atribut yang ditetapkan pada FR-BP-01.
11. Fitur real-time (termasuk pelacakan produksi real-time pada Tracker) tanpa dukungan teknis yang terverifikasi.
12. Push notification dan sinkronisasi lintas perangkat sebagai fitur wajib (BRD, Bab 10).

5.4 Cakupan Administrator

Fungsi administrasi (WEB-11 Admin Dashboard dan WEB-12 Image Upload, termasuk CRUD item, blueprint, machine, area, pengelolaan user, role, dan permission) tetap berada pada website dan **tidak** menjadi fitur aplikasi mobile. Data yang diperbarui administrator melalui website diharapkan muncul pada aplikasi melalui backend yang sama (INT-06).

BAB 6 USER ROLES DAN ACCESS MATRIX

6.1 Peran Pengguna

Peran	Deskripsi	Pengguna Aplikasi Mobile
Guest	Pengguna tanpa login Discord.	Ya
Pengguna Login	Pengguna terautentikasi Discord. Laporan Capstone menyebut hak akses website hanya User dan Super Admin; role Super Admin tidak relevan bagi aplikasi mobile.	Ya
Administrator (Super Admin)	Mengelola data melalui website.	Tidak (di luar ruang lingkup mobile)

6.2 Matriks Akses

Matriks mengikuti BRD (Bab 8) dengan penambahan baris Recently Viewed, Settings, dan opsi Login yang berasal dari instruksi penyusunan PRD. Kolom terakhir menyatakan perlunya penegakan di backend: kontrol akses tidak cukup dengan menyembunyikan tombol di Flutter.

ID	Fitur atau Aktivitas	Guest	Login Discord	Penegakan Backend
AR-01	Membuka Dashboard	Ya	Ya	Tidak perlu (data publik)
AR-02	Melihat Factory Database, blueprint, item/material	Ya	Ya	Tidak perlu (data publik)
AR-03	Search dan Filter	Ya	Ya	Tidak perlu
AR-04	Melihat informasi mesin dan area	Ya	Ya	Tidak perlu
AR-05	Mengakses Map	Ya, jika tersedia untuk publik	Ya, sesuai hak akses	Perlu dikonfirmasi (TV-19)
AR-06	Mengakses Tracker	Ya, jika tersedia untuk publik	Ya, sesuai hak akses	Perlu dikonfirmasi (TV-19)
AR-07	Like Blueprint	Tidak	Ya	Wajib
AR-08	Save / Favorite Blueprint	Tidak	Ya	Wajib
AR-09	Share Blueprint	Tidak	Ya	Tidak ada operasi server; dibatasi pada aplikasi (BRD)
AR-10	Comment Blueprint (menulis)	Tidak	Ya	Wajib
AR-11	Membaca komentar	Tidak (mengikuti BRD; perlu dikonfirmasi, TV-21)	Ya	Wajib bila dibatasi
AR-12	Saved Blueprints, Liked Blueprints, Comment History	Tidak	Ya	Wajib
AR-13	Mengelola profil akun	Tidak	Ya, sesuai fungsi yang tersedia	Wajib
AR-14	Recently Viewed (penyimpanan lokal)	Ya	Ya	Tidak ada operasi server

ID	Fitur atau Aktivitas	Guest	Login Discord	Penegakan Backend
AR-15	Mengubah tema dan membuka Settings	Ya	Ya	Tidak ada operasi server
AR-16	Melihat opsi Login Discord	Ya	Tidak relevan	Tidak perlu
AR-17	Logout	Tidak relevan	Ya	Sesuai TV-04

Catatan: baris AR-14 berbeda dari BRD karena BRD tidak mengatur akses Recently Viewed (BRD ADD-14 hanya menyebut penyimpanan lokal dapat dipertimbangkan untuk guest). Instruksi PRD menetapkan guest dapat menggunakan Recently Viewed lokal. Perbedaan dicatat pada Bab 21.2 (D-09).

BAB 7 INFORMATION ARCHITECTURE DAN NAVIGATION

7.1 Struktur Informasi Website (Acuan)

PRD website menggambarkan Home yang bercabang ke Dashboard, Factory Database (menuju Blueprint Detail), Map, Tracker, Profile, dan Login Discord. Menu utama pada tampilan website: Dashboard, Factory DB, Map, Tracker, ditambah tombol Login (atau Logout setelah login).

7.2 Usulan Struktur Navigasi Mobile

Navigasi mobile direkomendasikan memakai bottom navigation dengan lima tujuan, sehingga mudah dijangkau ibu jari dan setara dengan menu utama website. Bentuk final ditetapkan pada tahap desain UI/UX (BRD ADD-06).

Tab	Isi	Guest	Pengguna Login
Dashboard	FR-DSH-01, entri Recently Viewed (FR-RCT-01)	Ya	Ya
Factory DB	FR-DB-01..03, FR-SRC-01..02	Ya	Ya
Map	FR-MAP-01	Ya (jika publik)	Ya
Tracker	FR-TRK-01	Ya (jika publik)	Ya
Akun	Guest: ajakan Login Discord dan akses Settings. Login: Profile, Saved, Liked, Comment History, Settings, Logout.	Terbatas	Penuh

Layar non-tab (Detail Blueprint, Detail Item, Peta Regional, Edit Profil, Saved/Liked/Comment History) dibuka dari tab terkait. Daftar Saved, Liked, dan Comment History ditempatkan pada satu lokasi saja (menu Akun) agar tidak ada halaman duplikat (BRD ADD-10). Perilaku tombol Back Android: kembali ke layar sebelumnya; pada layar root tab pertama, aplikasi keluar. Keduanya rekomendasi.

Diagram 7.1 — Information Architecture (Mermaid)

```
flowchart TD
  APP[EFBS Mobile] --> DSH[Dashboard]
  APP --> FDB[Factory DB]
  APP --> MAP[Map]
  APP --> TRK[Tracker]
  APP --> ACC[Akun]
  DSH --> BPD[Detail Blueprint]
  FDB --> ITD[Detail Item]
  FDB --> BPD
  MAP --> RMAP[Peta Regional] --> BPD
  TRK --> BPD
  ACC --> LOGIN[Login Discord]
  ACC --> PRF[Profile] --> EPRF[Edit Profile]
  ACC --> SAV[Saved Blueprints]
  ACC --> LIK[Liked Blueprints]
  ACC --> CMH[Comment History]
  ACC --> SET[Settings]
  BPD --> CMT[Komentar]
```

BAB 8 USER FLOW

Alur mengikuti BRD (Bab 9). Detail teknis autentikasi tidak ditetapkan pada bagian ini (lihat Bab 12 dan TV-03).

Diagram 8.1 — Alur Guest (Mermaid)

```
flowchart TD
  A[Buka aplikasi] --> B[Dashboard + pilihan masuk]
  B -->|Continue as Guest| C[Jelajah informasi publik]
  C --> D[Cari / Filter]
  D --> E[Detail Blueprint]
  E -->|Like / Save / Share / Comment| F{Sudah login?}
  F -->|Belum| G[Ajakan Login Discord]
  F -->|Sudah| H[Jalankan aksi]
```

Diagram 8.2 — Alur Login Discord (Mermaid)

```
flowchart TD
  A[Dashboard] --> B[Login with Discord]
  B --> C[Mulai autentikasi]
  C --> D{Hasil}
  D -->|Berhasil| E[Backend validasi]
  E --> F[Dashboard status login]
  D -->|Gagal / dibatalkan| G[Pesan + coba lagi / lanjut sebagai guest]
```

Diagram 8.3 — Interaksi Blueprint (Mermaid)

```
flowchart TD
  A[Detail Blueprint] --> B[Pilih Like / Save / Share / Comment]
  B --> C{Login?}
  C -->|Tidak| D[Ajakan login]
  D -->|Berhasil login| A
  C -->|Ya| E[Jalankan aksi]
  E -->|Berhasil| F[Perbarui tampilan]
  E -->|Gagal| G[Pesan error + coba lagi]
```

Diagram 8.4 — Logout (Mermaid)

```
flowchart TD
  A[Akun / Settings] --> B[Logout]
  B --> C[Konfirmasi]
  C --> D[Akhiri sesi + hapus kredensial lokal]
  D --> E[Dashboard sebagai guest]
  E --> F[Login Discord kembali (opsional)]
```

Alur administrator tidak digambarkan karena fungsi administrasi berada pada website (alur admin tercantum pada PRD website, Bab 3.4).

BAB 9 FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Setiap requirement memiliki ID unik berformat FR-[MODUL]-[NN]. Acceptance criteria diberi nomor ID.1, ID.2, dan seterusnya agar dapat ditelusuri ke kasus uji. Seluruh perilaku yang bergantung pada API atau backend adalah **kebutuhan yang belum diverifikasi**: ketersediaannya dicatat pada baris Perlu Dikonfirmasi dan Bab 21. Prioritas adalah rekomendasi awal (Bab 18).

9.1 Dashboard dan Navigasi

FR-DSH-01 — Dashboard

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-01; BR-01, BR-03; PRD website 4.1; Capstone 4.4.1
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin melihat Dashboard sebagai halaman utama agar dapat langsung mengakses informasi blueprint dan menu utama.
Prasyarat	Aplikasi terbuka. Koneksi internet tersedia untuk memuat data.
Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi. 2. Aplikasi menampilkan Dashboard beserta indikator loading. 3. Aplikasi memuat daftar blueprint per area produksi dari backend. Pada website, Dashboard berisi kartu per area (Valley IV, Sub PAC - Valley IV, Wuling, Sub PAC - Wuling), tiap kartu memuat ringkasan blueprint (hasil, mesin, waktu produksi) dan tombol Open Blueprint. 4. Aplikasi menampilkan kartu area, tombol Login Discord (untuk guest) atau ringkasan akun (untuk pengguna login), serta navigasi utama. 5. Pengguna memilih Open Blueprint untuk membuka Detail Blueprint (FR-BP-01).
Alur Alternatif / Error	• Pemuatan gagal: tampilkan error state dengan aksi Coba Lagi (FR-NET-03). • Area belum memiliki blueprint: tampilkan state kosong pada kartu tersebut (website menampilkan teks “No Blueprint Added Yet”). • Seluruh data kosong: tampilkan state kosong halaman.
Aturan Bisnis	• Dashboard dapat diakses tanpa login (PRD website 4.1). • Data blueprint berasal dari backend, bukan data statis di aplikasi. • Teks sambutan menyesuaikan status pengguna; redaksi final ditetapkan pada desain.
Acceptance Criteria	FR-DSH-01.1 Dashboard tampil sebagai layar utama tanpa memerlukan login. FR-DSH-01.2 Indikator loading tampil selama data dimuat. FR-DSH-01.3 Setiap kartu area menampilkan nama area dan ringkasan blueprint sesuai respons backend. FR-DSH-01.4 Area tanpa blueprint menampilkan state kosong, bukan layar kosong atau error. FR-DSH-01.5 Kegagalan memuat tidak menyebabkan aplikasi crash dan menyediakan aksi Coba Lagi. FR-DSH-01.6 Tombol Login Discord tampil untuk guest dan tidak tampil untuk pengguna login.
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah Dashboard memuat pencarian blueprint? Wireframe PRD website menampilkan search, tetapi tampilan website yang jadi tidak memperlihatkannya (D-07). • Apakah daftar area bersifat dinamis dari database atau tetap empat area? • Bahasa antarmuka (Indonesia atau Inggris), TV-26.

FR-NAV-01 — Navigasi Mobile

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-06; BR-08
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin navigasi yang mudah dijangkau agar dapat berpindah antar fitur utama dengan cepat.
Prasyarat	Aplikasi terbuka pada salah satu layar root.
Alur Utama	1. Aplikasi menampilkan bottom navigation dengan lima tab: Dashboard, Factory DB, Map, Tracker, Akun (Bab 7.2). 2. Pengguna memilih tab; aplikasi menampilkan layar root tab tersebut. 3. Pengguna membuka layar detail dari dalam tab; tombol Back kembali ke layar sebelumnya.
Alur Alternatif / Error	• Tab Akun untuk guest menampilkan ajakan login dan akses Settings, bukan layar kosong.
Aturan Bisnis	• Tab aktif harus ditandai jelas. • Bentuk navigasi final ditetapkan pada desain UI/UX; bagian ini adalah rekomendasi.
Acceptance Criteria	FR-NAV-01.1 Kelima tab tampil pada layar root dan dapat dipilih. FR-NAV-01.2 Tab aktif dibedakan secara visual dari tab lain. FR-NAV-01.3 Tombol Back Android mengembalikan pengguna ke layar sebelumnya pada alur detail. FR-NAV-01.4 Tab Akun menampilkan isi berbeda untuk guest dan pengguna login.
Perlu Dikonfirmasi	• Bentuk final navigasi dan penempatan Settings (tab Akun atau ikon pada app bar).

9.2 Autentikasi dan Sesi

FR-AUTH-01 — Login Discord

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-02; BR-04, BR-10; ADD-07; PRD website 4.2; Capstone 5.1.2
Aktor	Guest
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin login menggunakan Discord agar dapat menggunakan fitur akun yang membutuhkan autentikasi.
Prasyarat	Pengguna berada di aplikasi dan memiliki koneksi internet.
Alur Utama	1. Pengguna memilih Login with Discord dari Dashboard (atau dari ajakan login pada FR-AUTH-03). 2. Aplikasi memulai proses autentikasi sesuai mekanisme yang akan ditetapkan (rekomendasi awal pada Bab 12.4). 3. Pengguna menyelesaikan otorisasi pada Discord. 4. Backend memvalidasi hasil autentikasi dan menentukan akun pengguna. 5. Aplikasi menyimpan kredensial sesi secara aman dan menampilkan Dashboard dalam keadaan login.

Atribut	Spesifikasi
Alur Alternatif / Error	• Pengguna membatalkan: aplikasi kembali ke layar sebelumnya sebagai guest dan menampilkan pesan yang sesuai. • Autentikasi gagal atau ditolak: tampilkan pesan, izinkan coba lagi atau lanjut sebagai guest. • Tidak ada koneksi atau timeout: tampilkan pesan koneksi (FR-NET-02) dan izinkan coba lagi. • Hasil autentikasi tidak valid: tolak sesi, tampilkan pesan, jangan menyimpan kredensial.
Aturan Bisnis	• Hanya Discord yang menjadi metode login; tidak ada Google Login. • Client secret Discord tidak boleh berada di aplikasi mobile. • Website membuat akun baru otomatis pada login pertama dan melakukan login langsung bila akun sudah ada (PRD website 4.2); apakah perilaku ini berlaku untuk mobile perlu dikonfirmasi. • Detail teknis (redirect URI, token, sesi) belum ditetapkan.
Acceptance Criteria	FR-AUTH-01.1 Pengguna dapat memulai login dari Dashboard. FR-AUTH-01.2 Login berhasil menampilkan Dashboard dalam keadaan login. FR-AUTH-01.3 Pembatalan atau kegagalan login tidak menyebabkan crash dan pengguna tetap dapat memakai aplikasi sebagai guest. FR-AUTH-01.4 Tidak ada Google Login pada layar mana pun. FR-AUTH-01.5 Aplikasi tidak memuat client secret Discord (diperiksa pada peninjauan kode dan konfigurasi). FR-AUTH-01.6 Fitur yang membutuhkan login tidak dapat dijalankan oleh guest.
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah implementasi OAuth2 website dapat dipakai untuk mobile; redirect URI dan callback yang perlu didaftarkan pada Discord (TV-03). • Jenis token atau sesi yang dipakai (TV-04).

FR-AUTH-02 — Guest Mode (Continue as Guest)

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-09; BR-03
Aktor	Guest
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin melanjutkan sebagai guest agar dapat menjelajahi informasi publik tanpa membuat akun.
Prasyarat	Aplikasi terbuka tanpa sesi login aktif.
Alur Utama	1. Aplikasi menampilkan Dashboard dengan pilihan Continue as Guest dan Login with Discord. 2. Pengguna memilih Continue as Guest. 3. Aplikasi menampilkan Dashboard sebagai guest dan seluruh fitur publik dapat dipakai.
Alur Alternatif / Error	• Pengguna yang mencoba fitur login-only dialihkan ke FR-AUTH-03.
Aturan Bisnis	• Guest dapat mengakses fitur sesuai Bab 6.2. • Pilihan masuk tampil hanya ketika tidak ada sesi aktif (rekomendasi).
Acceptance Criteria	FR-AUTH-02.1 Pilihan Continue as Guest dan Login with Discord tampil bila tidak ada sesi aktif. FR-AUTH-02.2 Memilih Continue as Guest membuka Dashboard tanpa autentikasi. FR-AUTH-02.3 Guest dapat membuka Dashboard, Factory Database, Detail Blueprint, Map, dan Tracker (sesuai AR-05 dan AR-06).
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah pilihan masuk ditampilkan setiap peluncuran atau hanya tanpa sesi aktif.

FR-AUTH-03 — Ajakan Login pada Fitur Login-Only

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	BR-04, BR-07; BRD alur 8.1 dan 8.3
Aktor	Guest
User Story	Sebagai guest, saya ingin diarahkan untuk login ketika memakai fitur yang membutuhkan akun agar dapat melanjutkan.
Prasyarat	Guest berada pada layar yang memuat aksi Like, Save, Share, Comment, atau akses daftar akun.
Alur Utama	1. Guest memilih aksi login-only. 2. Aplikasi menampilkan ajakan login (dialog atau sheet) dengan pilihan Login with Discord dan Batal. 3. Bila pengguna login, aplikasi kembali ke layar semula dalam keadaan login.
Alur Alternatif / Error	• Pengguna memilih Batal: kembali ke layar semula tanpa perubahan.
Aturan Bisnis	• Aksi tidak dijalankan otomatis setelah login; pengguna menekan ulang aksi (rekomendasi; perlu dikonfirmasi). • Guest tidak boleh menjalankan aksi login-only, termasuk lewat pemanggilan API langsung.
Acceptance Criteria	FR-AUTH-03.1 Menekan Like, Save, Share, atau Comment sebagai guest menampilkan ajakan login dan tidak mengirim permintaan ke server. FR-AUTH-03.2 Setelah login berhasil, pengguna berada pada layar semula. FR-AUTH-03.3 Memilih Batal menutup ajakan tanpa efek samping.
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah aksi dilanjutkan otomatis setelah login.

FR-AUTH-04 — Logout

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-08; BR-10; BRD alur 8.4
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin logout agar sesi saya berakhir dan aplikasi kembali sebagai guest.
Prasyarat	Pengguna login berada pada Akun atau Settings.
Alur Utama	1. Pengguna memilih Logout. 2. Aplikasi meminta konfirmasi. 3. Aplikasi mengakhiri sesi: menghapus kredensial lokal dan, bila backend mendukung, membatalkan sesi di server. 4. Aplikasi membersihkan data yang terikat akun pada memori dan cache lokal. 5. Aplikasi menampilkan Dashboard dalam keadaan guest; pengguna dapat login kembali.
Alur Alternatif / Error	• Pembatalan sesi di server gagal (tidak ada koneksi): kredensial lokal tetap dihapus dan pengguna kembali sebagai guest; kegagalan dicatat untuk penanganan backend (TV-04).

Atribut	Spesifikasi
Aturan Bisnis	• Logout tidak menghapus akun atau data server (favorit, like, komentar). • Pengaturan tema dipertahankan setelah logout. • Penanganan Recently Viewed lokal pada logout perlu dikonfirmasi.
Acceptance Criteria	FR-AUTH-04.1 Setelah logout, aplikasi menampilkan Dashboard sebagai guest. FR-AUTH-04.2 Setelah logout, kredensial sesi tidak tersimpan di perangkat. FR-AUTH-04.3 Setelah logout, fitur login-only tidak dapat dijalankan. FR-AUTH-04.4 Pengguna dapat login Discord kembali dari Dashboard. FR-AUTH-04.5 Data server pengguna tetap ada setelah login ulang (diverifikasi pada pengujian integrasi).
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah backend dapat membatalkan token (TV-04). • Penanganan Recently Viewed saat logout (TV-23).

FR-AUTH-05 — Pengelolaan Sesi

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	BR-10
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin sesi saya tetap aktif ketika aplikasi ditutup dan dibuka kembali agar tidak login berulang.
Prasyarat	Pengguna pernah login dan belum logout.
Alur Utama	1. Aplikasi dibuka kembali. 2. Aplikasi memeriksa kredensial sesi tersimpan. 3. Bila valid, aplikasi tampil dalam keadaan login. 4. Bila kedaluwarsa atau ditolak server, aplikasi memperlakukan pengguna sebagai guest, menampilkan pemberitahuan sesi berakhir, dan menawarkan login ulang.
Alur Alternatif / Error	• Respons tidak terotorisasi pada aksi login-only: aplikasi menampilkan pemberitahuan sesi berakhir dan ajakan login, tanpa crash.
Aturan Bisnis	• Kredensial disimpan pada penyimpanan aman perangkat (Bab 15). • Masa berlaku sesi ditentukan backend; belum ditetapkan.
Acceptance Criteria	FR-AUTH-05.1 Sesi bertahan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali selama belum kedaluwarsa atau logout. FR-AUTH-05.2 Sesi kedaluwarsa menghasilkan keadaan guest dan pemberitahuan, bukan crash. FR-AUTH-05.3 Aksi login-only dengan sesi kedaluwarsa tidak mengubah data server.
Perlu Dikonfirmasi	• Masa berlaku dan mekanisme pembaruan token (TV-04).

9.3 Factory Database dan Detail Blueprint

FR-DB-01 — Daftar Factory Database

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-04; BR-02, BR-03; PRD website 4.4; Capstone 4.4.2, 5.1.3

Atribut	Spesifikasi
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin menjelajahi Factory Database agar dapat menemukan blueprint dan item produksi.
Prasyarat	Aplikasi terbuka. Koneksi internet tersedia.
Alur Utama	1. Pengguna membuka tab Factory DB. 2. Aplikasi memuat entri Factory Database dari backend. Pada website, halaman ini menampilkan grid ikon item yang dapat dipilih. 3. Aplikasi menampilkan entri dalam grid atau daftar yang disesuaikan untuk layar vertikal. 4. Pengguna memilih entri untuk membuka detailnya (FR-DB-02 atau FR-BP-01).
Alur Alternatif / Error	• Pemuatan gagal: error state dengan Coba Lagi. • Tidak ada data: state kosong. • Gambar gagal dimuat: tampilkan placeholder, entri tetap dapat dipilih.
Aturan Bisnis	• Data berasal dari sistem EFBS yang sama dengan website bila integrasi backend memungkinkan. • Aplikasi tidak menyediakan operasi tambah, ubah, atau hapus (tetap di website).
Acceptance Criteria	FR-DB-01.1 Entri Factory Database tampil sesuai respons backend. FR-DB-01.2 Memilih entri membuka layar detail yang sesuai. FR-DB-01.3 Loading, kosong, dan error ditangani sesuai Bab 16. FR-DB-01.4 Tidak ada kontrol tambah, ubah, atau hapus data pada layar ini.
Perlu Dikonfirmasi	• Isi halaman Factory DB: laporan Capstone menyebut seluruh blueprint beserta informasinya, sedangkan tampilan website memperlihatkan grid ikon item (D-07). • Apakah daftar mendukung paginasi (TV-16).

FR-DB-02 — Informasi Item dan Material

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-06; PRD website 4.4, wireframe Detail Item
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin melihat informasi item dan material agar memahami bahan dan hasil produksi.
Prasyarat	Pengguna memilih item dari Factory Database, atau memilih material dari Detail Blueprint.
Alur Utama	1. Pengguna memilih item. 2. Aplikasi memuat dan menampilkan informasi item yang tersedia.
Alur Alternatif / Error	• Item tidak ditemukan (dihapus oleh administrator): tampilkan pesan dan kembali ke daftar. • Gambar gagal dimuat: placeholder.
Aturan Bisnis	• Hanya atribut yang tersedia pada backend yang ditampilkan. • Atribut yang disebut dokumen: nama, gambar, rarity, deskripsi; kategori, source, dan location (pada antarmuka admin dan wireframe). Daftar final perlu dikonfirmasi (D-04).
Acceptance Criteria	FR-DB-02.1 Detail item menampilkan nama dan gambar item. FR-DB-02.2 Atribut tambahan hanya tampil bila datanya tersedia dari backend. FR-DB-02.3 Item yang tidak ditemukan menghasilkan pesan yang jelas dan bukan crash.

Atribut	Spesifikasi
Perlu Dikonfirmasi	• Atribut item final dan nama field (D-04, TV-02).

FR-DB-03 — Informasi Mesin dan Area

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-07, WEB-08; PRD website 4.10, 4.11
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin melihat informasi mesin dan area agar mengetahui mesin yang digunakan dan lokasi blueprint.
Prasyarat	Pengguna berada pada Detail Blueprint, Factory DB, atau Map.
Alur Utama	1. Pengguna memilih nama mesin atau area. 2. Aplikasi menampilkan informasi mesin atau area yang tersedia.
Alur Alternatif / Error	• Data tidak ditemukan atau gagal dimuat: pesan dan Coba Lagi.
Aturan Bisnis	• Atribut mesin menurut dokumen: nama, gambar, deskripsi. Atribut area: nama, slug, deskripsi (pada form admin). • Hanya data yang tersedia dari backend yang ditampilkan; aplikasi tidak mengelola data mesin dan area.
Acceptance Criteria	FR-DB-03.1 Informasi mesin dan area tampil sesuai data backend. FR-DB-03.2 Mesin atau area tanpa data tambahan tidak menampilkan field kosong yang membingungkan. FR-DB-03.3 Tidak ada fungsi ubah atau hapus data.
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah layar khusus mesin diperlukan atau cukup tampil sebagai bagian Detail Blueprint (keputusan desain).

FR-BP-01 — Detail Blueprint

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-05 (informasi); PRD website 4.5; Capstone 5.1.9
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail blueprint agar mengetahui item hasil, material, mesin, area, dan waktu produksi.
Prasyarat	Pengguna memilih blueprint dari Dashboard, Factory DB, Map, Tracker, Saved, Liked, atau Recently Viewed.
Alur Utama	1. Pengguna membuka blueprint. 2. Aplikasi memuat detail blueprint dari backend. 3. Aplikasi menampilkan: nama blueprint, item hasil produksi, material yang dibutuhkan beserta jumlah, mesin produksi, area produksi, dan waktu produksi jika datanya tersedia. 4. Aplikasi menampilkan aksi Like, Save, Share, dan Comment (FR-LIKE-01, FR-FAV-01, FR-SHR-01, FR-CMT-01). 5. Aplikasi mencatat blueprint pada Recently Viewed (FR-RCT-01).

Atribut	Spesifikasi
Alur Alternatif / Error	• Blueprint tidak ditemukan: pesan dan kembali ke layar sebelumnya. • Pemuatan gagal: error state dengan Coba Lagi. • Waktu produksi tidak tersedia: bagian tersebut tidak ditampilkan.
Aturan Bisnis	• Hanya atribut pada langkah 3 yang ditampilkan; aplikasi tidak menambahkan atribut baru. • Informasi hanya tampil bila blueprint tersedia pada database (PRD website 4.5). • Aksi login-only tampil untuk guest dan memicu FR-AUTH-03 ketika ditekan.
Acceptance Criteria	FR-BP-01.1 Detail blueprint menampilkan nama, item hasil, material beserta jumlah, mesin, dan area. FR-BP-01.2 Waktu produksi tampil bila tersedia dan tidak tampil bila tidak tersedia. FR-BP-01.3 Blueprint tidak ditemukan menghasilkan pesan dan bukan crash. FR-BP-01.4 Guest dapat membuka Detail Blueprint tanpa login. FR-BP-01.5 Aksi Like, Save, Share, dan Comment tampil sesuai aturan akses.
Perlu Dikonfirmasi	• Satu atau banyak mesin per blueprint (D-02); nama field waktu produksi (D-03). • Form admin website memiliki Notes dan Image pada blueprint; keduanya tidak termasuk atribut mobile kecuali dikonfirmasi.

9.4 Pencarian dan Filter

FR-SRC-01 — Pencarian Blueprint Berdasarkan Nama

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-01; BR-05; PRD website 4.4; Capstone 4.4.2
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin mencari blueprint berdasarkan nama agar menemukannya lebih cepat.
Prasyarat	Pengguna berada pada layar yang menyediakan pencarian (Factory DB, Tracker).
Alur Utama	1. Pengguna mengetuk kolom pencarian dan memasukkan kata kunci. 2. Aplikasi mengirim kata kunci ke backend (atau menyaring data yang sudah dimuat bila volume data kecil; keputusan teknis). 3. Aplikasi memperbarui daftar hasil.
Alur Alternatif / Error	• Hasil kosong: tampilkan pesan hasil tidak ditemukan beserta aksi Hapus Pencarian. • Kegagalan: error state dengan Coba Lagi. • Kata kunci dikosongkan: daftar kembali ke kondisi awal.
Aturan Bisnis	• Pencarian berdasarkan nama blueprint merupakan fungsi yang didokumentasikan pada website; pencarian pada atribut lain tidak diwajibkan. • Pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil (rekomendasi; perlu dikonfirmasi).
Acceptance Criteria	FR-SRC-01.1 Memasukkan kata kunci menampilkan hanya blueprint yang sesuai. FR-SRC-01.2 Kata kunci tanpa kecocokan menampilkan pesan hasil kosong. FR-SRC-01.3 Mengosongkan kata kunci memulihkan daftar awal. FR-SRC-01.4 Kegagalan request ditangani tanpa crash.
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah pencarian dilakukan di server atau di aplikasi, dan parameter yang didukung backend (TV-16). • Pencarian pada Factory DB belum terlihat pada tampilan website (D-07).

FR-SRC-02 — Filter dan Pengurutan

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-01; BR-05; Capstone 5.1.5 (Tracker)
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin menyaring blueprint agar hasil lebih sesuai kebutuhan.
Prasyarat	Pengguna berada pada layar dengan daftar blueprint.
Alur Utama	1. Pengguna membuka kontrol filter. 2. Pengguna memilih nilai filter (area; opsi lain bila tersedia) dan urutan. 3. Aplikasi memperbarui daftar hasil. 4. Pengguna dapat mereset filter.
Alur Alternatif / Error	• Kombinasi tanpa hasil: pesan kosong beserta aksi Reset Filter. • Kegagalan: error state dengan Coba Lagi.
Aturan Bisnis	• Filter yang terdokumentasi pada website: dropdown All Area dan Sort pada halaman Tracker. • Filter lain (machine, rarity, kategori, material) belum didukung secara terdokumentasi; dicatat sebagai kebutuhan yang perlu dikonfirmasi. • Kombinasi filter dan kata kunci bersifat AND (rekomendasi).
Acceptance Criteria	FR-SRC-02.1 Memilih filter area menampilkan hanya blueprint pada area tersebut. FR-SRC-02.2 Pengurutan mengubah urutan hasil sesuai opsi. FR-SRC-02.3 Reset Filter mengembalikan daftar tanpa filter. FR-SRC-02.4 Filter dan kata kunci dapat digabungkan dan menghasilkan irisan yang benar. FR-SRC-02.5 Indikator filter aktif terlihat jelas.
Perlu Dikonfirmasi	• Atribut filter yang disetujui dan dukungan backend (TV-16). • Opsi pengurutan yang tersedia pada Sort website.

9.5 Map dan Tracker

FR-MAP-01 — Map

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-09; PRD website 4.6; Capstone 4.4.3, 5.1.4
Aktor	Guest (jika publik), Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin melihat peta area produksi dan memilih area agar mengetahui lokasi dan blueprint pada area tersebut.
Prasyarat	Aplikasi terbuka. Data dan gambar peta tersedia dari backend.
Alur Utama	1. Pengguna membuka tab Map. 2. Aplikasi menampilkan kartu region (pada website: Valley IV dan Wuling) beserta gambar peta. 3. Pengguna memilih region; aplikasi menampilkan peta regional dengan penanda lokasi (pada website: Main PAC, Sub PAC, dan nama lokasi). 4. Pengguna memilih penanda atau area; aplikasi menampilkan informasi area dan blueprint yang tersedia pada area tersebut.

Atribut	Spesifikasi
Alur Alternatif / Error	• Gambar peta gagal dimuat: placeholder dan Coba Lagi. • Area tanpa blueprint: state kosong. • Data peta tidak tersedia: pesan yang jelas.
Aturan Bisnis	• Fungsi utama tidak diubah dari website; tampilan disesuaikan untuk layar vertikal. • Perbesar dan geser peta (pinch dan drag) diusulkan sebagai adaptasi dasar; interaksi peta yang lebih kompleks tidak dijanjikan. • Area pada peta berasal dari database (PRD website 4.6). • Penanda harus memiliki area sentuh yang memadai (Bab 11).
Acceptance Criteria	FR-MAP-01.1 Daftar region dan peta regional tampil dengan gambar yang benar. FR-MAP-01.2 Memilih penanda atau area menampilkan informasi dan blueprint area tersebut. FR-MAP-01.3 Pengguna dapat memperbesar dan menggeser peta tanpa aplikasi tidak responsif (pengujian manual). FR-MAP-01.4 Kegagalan memuat gambar ditangani tanpa crash.
Perlu Dikonfirmasi	• Format data peta dan penanda (koordinat) pada backend (TV-10). • Aksesibilitas penanda untuk layar kecil; alternatif daftar area dapat dipertimbangkan [Opsional]. • Akses guest (TV-19).

FR-TRK-01 — Tracker

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-10; PRD website 4.7; Capstone 4.4.4, 5.1.5
Aktor	Guest (jika publik), Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin membuka Tracker agar dapat melihat daftar blueprint dan membukanya dengan cepat.
Prasyarat	Aplikasi terbuka. Koneksi internet tersedia.
Alur Utama	1. Pengguna membuka tab Tracker. 2. Aplikasi memuat daftar blueprint. Pada website, setiap kartu menampilkan nama hasil, Area, Machine, dan Craft Time, beserta tombol Open Blueprint. 3. Pengguna dapat memakai pencarian, filter area, dan pengurutan (FR-SRC-01, FR-SRC-02). 4. Pengguna memilih Open Blueprint untuk membuka Detail Blueprint.
Alur Alternatif / Error	• Daftar kosong: state kosong. • Kegagalan: error state dengan Coba Lagi.
Aturan Bisnis	• Tracker bukan pelacakan produksi real-time dan tidak memiliki monitoring otomatis; kemampuan tersebut tidak didukung oleh dokumen. • Tracker pada mobile tidak menambahkan fungsi personal (daftar blueprint yang dipantau pengguna) kecuali dikonfirmasi; fungsi simpan tersedia melalui FR-FAV-01. • Perilaku yang belum terverifikasi ditandai pada Bab 21.
Acceptance Criteria	FR-TRK-01.1 Daftar Tracker tampil sesuai respons backend dengan informasi area, mesin, dan waktu produksi. FR-TRK-01.2 Memilih Open Blueprint membuka Detail Blueprint yang benar. FR-TRK-01.3 Tidak ada elemen antarmuka yang menyatakan pelacakan real-time. FR-TRK-01.4 Pencarian, filter area, dan pengurutan berfungsi sesuai FR-SRC.

Atribut	Spesifikasi
Perlu Dikonfirmasi	• Makna Tracker: PRD website menyebut “blueprint yang sedang dipantau pengguna”, laporan Capstone ruang lingkup menyebut “daftar blueprint berdasarkan area”, tampilan memperlihatkan daftar yang dapat dicari (D-06, TV-20). • Akses guest (TV-19).

9.6 Profil Pengguna

FR-PRF-01 — Melihat Profil

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-03; PRD website 4.3; Capstone 5.1.6
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin melihat profil saya agar mengetahui data akun yang tersimpan.
Prasyarat	Pengguna login.
Alur Utama	1. Pengguna membuka Akun lalu Profile. 2. Aplikasi memuat dan menampilkan informasi profil yang tersedia: foto profil/avatar, nama tampilan, username Discord, UID permainan, server, dan tag atau badge (website menyediakan Badge 1 sampai 3).
Alur Alternatif / Error	• Pemuatan gagal: error state dengan Coba Lagi. • Atribut belum diisi: tampilkan placeholder netral.
Aturan Bisnis	• Hanya atribut yang tersedia pada backend yang ditampilkan. • Guest tidak dapat membuka Profile (diarahkan ke FR-AUTH-03).
Acceptance Criteria	FR-PRF-01.1 Profil menampilkan atribut yang tersedia untuk akun login. FR-PRF-01.2 Atribut kosong tidak menyebabkan error tampilan. FR-PRF-01.3 Guest tidak dapat mengakses profil.
Perlu Dikonfirmasi	• Perbedaan struktur data profil antar dokumen, termasuk istilah Tag dan Badge (D-05).

FR-PRF-02 — Mengubah Profil

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Existing] + [Adaptasi Mobile]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	WEB-03; PRD website 4.3; Capstone 5.1.6
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin mengubah informasi profil agar data akun sesuai kondisi saya.
Prasyarat	Pengguna login berada pada Profile.
Alur Utama	1. Pengguna memilih Edit Profile. 2. Aplikasi menampilkan formulir: foto profil, nama tampilan, UID, server (pilihan), dan tag/badge. Username ditampilkan namun tampak tidak dapat diubah pada website. 3. Pengguna mengubah data dan memilih Simpan (atau Batal). 4. Aplikasi memvalidasi isian, mengirim perubahan ke backend, dan menampilkan hasil.

Atribut	Spesifikasi
Alur Alternatif / Error	• Validasi gagal: tampilkan pesan pada field terkait; data tidak dikirim. • Penyimpanan gagal: pertahankan isian, tampilkan pesan dan aksi coba lagi. • Batal: perubahan dibuang.
Aturan Bisnis	• Foto profil harus berupa file gambar (PRD website 4.3); format dan ukuran maksimum perlu dikonfirmasi. • Perubahan profil tersimpan ke sistem (PRD website 4.3). • Tidak semua atribut dianggap dapat diedit sebelum diverifikasi; username dianggap hanya-baca sampai dikonfirmasi.
Acceptance Criteria	FR-PRF-02.1 Perubahan valid tersimpan dan tampil pada Profile. FR-PRF-02.2 Berkas non-gambar ditolak dengan pesan. FR-PRF-02.3 Kegagalan simpan tidak membuang isian pengguna dan tidak crash. FR-PRF-02.4 Pembatalan tidak mengubah data tersimpan. FR-PRF-02.5 Guest tidak dapat membuka Edit Profile.
Perlu Dikonfirmasi	• Atribut yang dapat diedit, aturan validasi, daftar server, dan endpoint (TV-14).

9.7 Interaksi Blueprint

FR-FAV-01 — Favorite / Save Blueprint

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-02; BR-06
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin menyimpan blueprint sebagai favorit agar mudah ditemukan kembali.
Prasyarat	Pengguna login berada pada Detail Blueprint.
Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol Save. 2. Aplikasi mengirim permintaan simpan terhubung ke akun. 3. Aplikasi memperbarui status tombol menjadi tersimpan. 4. Pengguna menekan tombol lagi untuk menghapus dari favorit; aplikasi memperbarui status.
Alur Alternatif / Error	• Guest: FR-AUTH-03. • Permintaan gagal: status tombol dikembalikan, pesan ditampilkan, aksi dapat diulang. • Blueprint sudah dihapus dari sistem: pesan dan penyegaran status.
Aturan Bisnis	• Penyimpanan diprioritaskan terhubung ke akun (server). Penyimpanan lokal tidak dipakai untuk fitur Save kecuali ditetapkan terpisah, karena tidak sinkron antarperangkat. • Satu blueprint hanya dapat disimpan satu kali per pengguna. • Tabel dan API favorit belum tersedia; keduanya adalah kebutuhan backend baru (TV-05, TV-11).
Acceptance Criteria	FR-FAV-01.1 Pengguna login dapat menyimpan dan menghapus favorit dan status tombol mengikuti hasil server. FR-FAV-01.2 Guest tidak dapat menyimpan blueprint dan diarahkan login. FR-FAV-01.3 Menyimpan blueprint yang sama dua kali tidak menghasilkan duplikasi. FR-FAV-01.4 Kegagalan penyimpanan menampilkan pesan dan mengembalikan status. FR-FAV-01.5 Blueprint yang disimpan muncul pada Saved Blueprints (FR-ACT-01).
Perlu Dikonfirmasi	• Endpoint dan struktur data favorit (TV-05, TV-11).

FR-LIKE-01 — Like Blueprint

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-03; BR-07
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin memberi atau membatalkan like agar dapat menandai blueprint yang saya sukai.
Prasyarat	Pengguna login berada pada Detail Blueprint.
Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol Like. 2. Aplikasi mengirim permintaan like. 3. Aplikasi memperbarui status Like. 4. Pengguna menekan lagi untuk membatalkan; aplikasi memperbarui status.
Alur Alternatif / Error	• Guest: FR-AUTH-03. • Permintaan gagal: status dikembalikan dan pesan ditampilkan. • Penekanan berulang cepat: tombol tidak mengirim permintaan ganda saat permintaan berjalan.
Aturan Bisnis	• Satu pengguna hanya dapat memberi satu like per blueprint; pencegahan like ganda dijamin di backend, bukan hanya di aplikasi. • Penayangan jumlah like belum diwajibkan karena endpoint dan penghitungan belum tersedia; keputusan perlu dikonfirmasi. • Endpoint dan penyimpanan like belum tersedia (TV-06, TV-11).
Acceptance Criteria	FR-LIKE-01.1 Pengguna login dapat memberi dan membatalkan like. FR-LIKE-01.2 Like ganda dari pengguna yang sama pada blueprint yang sama tidak menambah hitungan (pengujian terhadap backend). FR-LIKE-01.3 Guest tidak dapat memberi like. FR-LIKE-01.4 Kegagalan request tidak membuat status tampilan salah. FR-LIKE-01.5 Blueprint yang disukai muncul pada Liked Blueprints (FR-ACT-02).
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah jumlah like ditampilkan (TV-06).

FR-SHR-01 — Share Blueprint

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-04; BR-07
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin membagikan blueprint agar dapat mengirimkannya ke orang lain.
Prasyarat	Pengguna login berada pada Detail Blueprint.
Alur Utama	1. Pengguna menekan tombol Share. 2. Aplikasi membuka lembar berbagi bawaan Android. 3. Pengguna memilih aplikasi tujuan dan mengirim.
Alur Alternatif / Error	• Guest: FR-AUTH-03. • Pengguna menutup lembar berbagi: kembali ke Detail Blueprint tanpa efek. • Tautan web blueprint tidak tersedia: bagikan teks ringkas saja.

Atribut	Spesifikasi
Aturan Bisnis	• Menggunakan mekanisme berbagi native Android. • Isi yang dibagikan (rekomendasi): nama blueprint, item hasil, area, dan tautan halaman web bila tersedia; isi final perlu dikonfirmasi. • Deep linking tidak menjadi requirement; tautan yang dibagikan membuka website, bukan aplikasi.
Acceptance Criteria	FR-SHR-01.1 Menekan Share membuka lembar berbagi Android dengan isi yang benar. FR-SHR-01.2 Guest tidak dapat memakai Share dan diarahkan login. FR-SHR-01.3 Berbagi tidak mengubah data server.
Perlu Dikonfirmasi	• Apakah website memiliki URL publik per blueprint (TV-08).

FR-CMT-01 — Membaca Komentar

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-05; BR-07
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin membaca komentar pada blueprint agar dapat mengikuti diskusi.
Prasyarat	Pengguna login berada pada Detail Blueprint.
Alur Utama	1. Pengguna membuka bagian komentar. 2. Aplikasi memuat komentar dari backend dan menampilkannya (komentar terbaru lebih dulu, rekomendasi).
Alur Alternatif / Error	• Belum ada komentar: state kosong. • Pemuatan gagal: pesan dan Coba Lagi.
Aturan Bisnis	• Akses baca mengikuti matriks BRD (hanya pengguna login); guest membaca komentar perlu dikonfirmasi. • Penyimpanan komentar dan endpoint belum tersedia (TV-07, TV-11).
Acceptance Criteria	FR-CMT-01.1 Pengguna login melihat komentar pada blueprint. FR-CMT-01.2 Blueprint tanpa komentar menampilkan state kosong. FR-CMT-01.3 Kegagalan memuat ditangani tanpa crash. FR-CMT-01.4 Guest tidak melihat komentar sesuai keputusan akses.
Perlu Dikonfirmasi	• Akses baca guest (TV-21). • Paginasi komentar (TV-16).

FR-CMT-02 — Menulis Komentar

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-05; BR-07
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin menulis komentar agar dapat berinteraksi pada blueprint.

Atribut	Spesifikasi
Prasyarat	Pengguna login berada pada bagian komentar.
Alur Utama	1. Pengguna mengisi kolom komentar. 2. Pengguna memilih Kirim. 3. Aplikasi memvalidasi isi dan mengirim ke backend. 4. Aplikasi menampilkan komentar baru pada daftar.
Alur Alternatif / Error	• Komentar kosong atau hanya spasi: tombol Kirim nonaktif atau pesan validasi; tidak dikirim. • Pengiriman gagal: isi komentar dipertahankan dan pesan ditampilkan. • Guest: FR-AUTH-03.
Aturan Bisnis	• Validasi isi di aplikasi dan di backend; batas panjang ditetapkan backend (perlu dikonfirmasi). • Edit dan hapus komentar bukan fitur yang telah disetujui; bila diperlukan ditandai sebagai keputusan yang harus dikonfirmasi. • Kebutuhan moderasi komentar perlu dikonfirmasi; tidak ada panel moderasi komentar pada website menurut dokumen.
Acceptance Criteria	FR-CMT-02.1 Komentar valid tersimpan dan tampil pada daftar. FR-CMT-02.2 Komentar kosong tidak terkirim. FR-CMT-02.3 Kegagalan kirim tidak menghilangkan isi komentar. FR-CMT-02.4 Guest tidak dapat menulis komentar. FR-CMT-02.5 Komentar yang dikirim muncul pada Comment History (FR-ACT-03).
Perlu Dikonfirmasi	• Batas panjang, edit/hapus, dan moderasi (TV-22).

9.8 Konten Akun

FR-ACT-01 — Saved Blueprints

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-11; BR-06
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin melihat daftar blueprint yang saya simpan agar dapat membukanya kembali.
Prasyarat	Pengguna login.
Alur Utama	1. Pengguna membuka Akun lalu Saved Blueprints. 2. Aplikasi memuat daftar blueprint tersimpan dari backend. 3. Pengguna memilih entri untuk membuka Detail Blueprint atau menghapus dari daftar.
Alur Alternatif / Error	• Daftar kosong: state kosong dengan ajakan menjelajah. • Gagal memuat: error state dengan Coba Lagi. • Blueprint sudah dihapus dari sistem: entri ditandai tidak tersedia atau dihilangkan.
Aturan Bisnis	• Data berasal dari backend; tidak boleh memakai data dummy seolah-olah berasal dari backend. • Bergantung pada FR-FAV-01 dan TV-09.

Atribut	Spesifikasi
Acceptance Criteria	FR-ACT-01.1 Daftar menampilkan blueprint yang disimpan oleh akun yang sedang login saja. FR-ACT-01.2 Daftar kosong menampilkan state kosong. FR-ACT-01.3 Menghapus dari daftar memperbarui daftar. FR-ACT-01.4 Guest tidak dapat mengakses daftar.
Perlu Dikonfirmasi	• Urutan daftar dan endpoint (TV-09).

FR-ACT-02 — Liked Blueprints

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-12; BR-06
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin melihat daftar blueprint yang saya sukai.
Prasyarat	Pengguna login.
Alur Utama	1. Pengguna membuka Akun lalu Liked Blueprints. 2. Aplikasi memuat daftar dari backend. 3. Pengguna memilih entri untuk membuka Detail Blueprint.
Alur Alternatif / Error	• Daftar kosong: state kosong. • Gagal memuat: error state dengan Coba Lagi.
Aturan Bisnis	• Bergantung pada FR-LIKE-01 dan TV-09; tanpa data dummy.
Acceptance Criteria	FR-ACT-02.1 Daftar hanya memuat blueprint yang disukai oleh akun yang sedang login. FR-ACT-02.2 Membatalkan like menghilangkan entri dari daftar pada pembaruan berikutnya. FR-ACT-02.3 Guest tidak dapat mengakses daftar.
Perlu Dikonfirmasi	• Endpoint (TV-09).

FR-ACT-03 — Comment History

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P2 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-13; BR-06
Aktor	Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna login, saya ingin melihat komentar yang pernah saya tulis.
Prasyarat	Pengguna login.
Alur Utama	1. Pengguna membuka Akun lalu Comment History. 2. Aplikasi memuat daftar komentar milik pengguna beserta blueprint terkait. 3. Pengguna memilih entri untuk membuka Detail Blueprint terkait.
Alur Alternatif / Error	• Daftar kosong: state kosong. • Gagal memuat: error state dengan Coba Lagi.

Atribut	Spesifikasi
Aturan Bisnis	• Bergantung pada FR-CMT-02 dan TV-09; tanpa data dummy. • Fitur edit atau hapus dari riwayat tidak termasuk ruang lingkup.
Acceptance Criteria	FR-ACT-03.1 Daftar hanya memuat komentar milik akun yang sedang login. FR-ACT-03.2 Memilih entri membuka blueprint terkait. FR-ACT-03.3 Guest tidak dapat mengakses riwayat.
Perlu Dikonfirmasi	• Endpoint (TV-09).

9.9 Settings dan Preferensi

FR-SET-01 — Halaman Settings

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-10; BR-09, BR-10
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin halaman pengaturan agar dapat mengatur aplikasi dan akun saya.
Prasyarat	Aplikasi terbuka.
Alur Utama	1. Pengguna membuka Settings dari menu Akun. 2. Aplikasi menampilkan pengaturan tema (FR-SET-02). 3. Untuk pengguna login, aplikasi juga menampilkan akses ke Profile, Saved, Liked, Comment History, dan Logout.
Alur Alternatif / Error	• Guest tidak melihat butir akun; tampil ajakan Login Discord.
Aturan Bisnis	• Pemisahan jelas antara pengaturan aplikasi (tema) dan fungsi akun. • Tidak ada pengaturan lain yang tidak diperlukan.
Acceptance Criteria	FR-SET-01.1 Settings dapat dibuka oleh guest dan pengguna login. FR-SET-01.2 Butir akun hanya tampil untuk pengguna login. FR-SET-01.3 Logout tersedia bagi pengguna login (FR-AUTH-04).
Perlu Dikonfirmasi	• Penempatan akses Saved, Liked, dan Comment History pada Profile atau Settings (BRD ADD-10); PRD ini merekomendasikan menu Akun.

FR-SET-02 — Preferensi Tema

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-15; BR-09
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin memilih tema Light, Dark, atau Follow System agar tampilan nyaman.
Prasyarat	Pengguna berada pada Settings.

Atribut	Spesifikasi
Alur Utama	1. Pengguna memilih salah satu: Light, Dark, atau Follow System. 2. Aplikasi langsung menerapkan tema. 3. Aplikasi menyimpan preferensi secara lokal.
Alur Alternatif / Error	• Gagal menyimpan preferensi: tema tetap berlaku pada sesi berjalan dan pesan tidak mengganggu.
Aturan Bisnis	• Preferensi tersimpan setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali. • Pilihan awal: Follow System (rekomendasi; BRD belum menetapkan). • Identitas visual kuning-hitam dipertahankan pada ketiga tema (Bab 10).
Acceptance Criteria	FR-SET-02.1 Ketiga opsi tampil dan dapat dipilih. FR-SET-02.2 Tema berubah tanpa perlu menutup aplikasi. FR-SET-02.3 Preferensi bertahan setelah aplikasi dibuka kembali. FR-SET-02.4 Follow System mengikuti pengaturan tema perangkat, termasuk saat perangkat berganti tema.
Perlu Dikonfirmasi	• Tema bawaan (TV-24).

9.10 Recently Viewed

FR-RCT-01 — Recently Viewed Blueprint

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P2 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-14; BR-05
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin menemukan kembali blueprint yang baru saya buka agar tidak mengulang pencarian.
Prasyarat	Pengguna pernah membuka Detail Blueprint.
Alur Utama	1. Aplikasi mencatat blueprint yang dibuka (id dan waktu) pada penyimpanan lokal perangkat. 2. Aplikasi menampilkan daftar Recently Viewed pada Dashboard (bagian disembunyikan bila kosong). 3. Pengguna memilih entri untuk membuka Detail Blueprint.
Alur Alternatif / Error	• Belum ada riwayat: bagian tidak ditampilkan atau menampilkan state kosong. • Blueprint sudah tidak tersedia: entri dihapus dari riwayat setelah pesan.
Aturan Bisnis	• Riwayat disimpan lokal; sinkronisasi antarperangkat bukan requirement wajib. • Membuka ulang blueprint memindahkannya ke urutan teratas dan tidak menduplikasi entri. • Jumlah maksimum entri ditetapkan (usulan awal 20, perlu dikonfirmasi). • Opsi menghapus riwayat bersifat [Opsional].
Acceptance Criteria	FR-RCT-01.1 Blueprint yang dibuka tercatat dan tampil pada urutan terbaru lebih dulu. FR-RCT-01.2 Membuka ulang blueprint tidak menghasilkan entri ganda. FR-RCT-01.3 Guest dapat memakai fitur ini tanpa login. FR-RCT-01.4 Riwayat tidak melebihi jumlah maksimum yang ditetapkan.
Perlu Dikonfirmasi	• Lokasi tampil, jumlah maksimum, dan perlakuan saat logout (TV-23).

9.11 Pembaruan Data dan Status Koneksi

FR-NET-01 — Pull to Refresh

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P1 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-16; BR-08
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin menarik layar ke bawah untuk menyegarkan data agar melihat informasi terbaru.
Prasyarat	Pengguna berada pada layar berdaftar (Dashboard, Factory DB, Tracker, Saved, Liked, Comment History).
Alur Utama	1. Pengguna menarik daftar ke bawah. 2. Aplikasi menampilkan indikator refresh dan memuat ulang data dari backend. 3. Aplikasi memperbarui tampilan.
Alur Alternatif / Error	• Refresh gagal: data lama tetap ditampilkan disertai pesan kegagalan (FR-NET-03).
Aturan Bisnis	• Refresh berbeda dari loading awal dan tidak mengosongkan layar. • Fitur ini bukan kemampuan offline.
Acceptance Criteria	FR-NET-01.1 Menarik layar memicu pemuatan ulang pada layar yang relevan. FR-NET-01.2 Data lama tetap tampil bila refresh gagal. FR-NET-01.3 Data yang diperbarui administrator pada website tampil setelah refresh (pengujian integrasi).
Perlu Dikonfirmasi	• Relevansi pada tiap layar ditetapkan final pada tahap desain.

FR-NET-02 — Indikator Status Koneksi

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-16; BR-08
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin mengetahui ketika koneksi terputus agar memahami penyebab data tidak muncul.
Prasyarat	Aplikasi berjalan.
Alur Utama	1. Aplikasi mendeteksi kegagalan koneksi (tidak ada jaringan atau server tidak terjangkau). 2. Aplikasi menampilkan pesan atau banner status koneksi pada layar terkait. 3. Ketika koneksi pulih, aplikasi memungkinkan pemuatan ulang.
Alur Alternatif / Error	• Koneksi tersedia tetapi server mengembalikan error: tampilkan pesan error server, bukan pesan koneksi.
Aturan Bisnis	• Pesan koneksi dibedakan dari error server dan dari loading (Bab 16). • Tidak ada konten data yang dijanjikan tersedia saat offline.

Atribut	Spesifikasi
Acceptance Criteria	FR-NET-02.1 Tanpa jaringan, layar yang butuh data menampilkan pesan koneksi dan bukan layar kosong tanpa penjelasan. FR-NET-02.2 Aplikasi tidak crash saat koneksi hilang pada saat apa pun. FR-NET-02.3 Pesan koneksi hilang atau berubah setelah koneksi pulih dan pemuatan ulang berhasil.
Perlu Dikonfirmasi	• Perilaku bila koneksi terputus saat aksi login-only sedang berjalan (TV-13).

FR-NET-03 — Coba Lagi (Retry)

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	ADD-16; BR-08
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin mencoba memuat ulang ketika terjadi kegagalan agar tidak perlu menutup aplikasi.
Prasyarat	Terjadi kegagalan pemuatan atau aksi.
Alur Utama	1. Aplikasi menampilkan error state beserta tombol Coba Lagi. 2. Pengguna menekan Coba Lagi. 3. Aplikasi mengulang permintaan dan memperbarui tampilan.
Alur Alternatif / Error	• Gagal berulang: pesan tetap tampil dan tombol tetap tersedia.
Aturan Bisnis	• Aksi yang mengubah data (like, simpan, komentar) hanya diulang atas tindakan pengguna, bukan otomatis, untuk menghindari duplikasi.
Acceptance Criteria	FR-NET-03.1 Setiap error state pemuatan menyediakan Coba Lagi. FR-NET-03.2 Coba Lagi berhasil memuat data ketika masalah teratasi. FR-NET-03.3 Coba Lagi tidak membuat entri ganda pada aksi yang mengubah data.

FR-NET-04 — State Loading, Kosong, dan Error

Atribut	Spesifikasi
Kategori	[Tambahan]
Prioritas	P0 (rekomendasi awal, perlu disetujui)
Referensi	BR-08; BR-12
Aktor	Guest, Pengguna Login
User Story	Sebagai pengguna, saya ingin tampilan yang jelas pada kondisi memuat, kosong, dan gagal agar tidak bingung.
Prasyarat	Layar yang memuat data dibuka.
Alur Utama	1. Aplikasi menampilkan indikator loading saat data dimuat. 2. Bila data kosong, aplikasi menampilkan state kosong yang informatif. 3. Bila gagal, aplikasi menampilkan error state.
Aturan Bisnis	• Definisi lengkap state tercantum pada Bab 16. • Tidak boleh ada data dummy yang ditampilkan seolah berasal dari backend.

Atribut	Spesifikasi
Acceptance Criteria	FR-NET-04.1 Setiap layar berdata memiliki tiga state: loading, kosong, dan error. FR-NET-04.2 Tidak ada layar yang tetap kosong tanpa penjelasan. FR-NET-04.3 Tidak ada data dummy pada build yang terhubung ke backend.

BAB 10 UI/UX REQUIREMENTS

Bagian ini berisi **wireframe tekstual** (deskripsi layout), bukan mockup visual. Tidak ada klaim bahwa tampilan telah dirancang atau diimplementasikan. Deskripsi cukup rinci agar dapat dijadikan acuan pembuatan wireframe.

10.1 Identitas Visual

- Mempertahankan identitas EFBS dari website: nuansa industrial dan factory; kombinasi kuning dan hitam (header kuning dengan pola garis hazard pada website); latar gelap bergambar; kartu gelap dengan tombol aksi kuning; gambar item dan blueprint; informasi terstruktur.
- Tidak menyalin tata letak desktop secara mentah: layout vertikal satu kolom, kartu bertumpuk, navigasi bawah.
- Tema Light, Dark, dan Follow System; palet kuning-hitam diadaptasi pada ketiga tema. Nilai warna, tipografi, dan aset diambil dari website; nilai final perlu dikonfirmasi dari CSS website.
- Teks yang nyaman dibaca, area sentuh memadai, dan hierarki informasi yang jelas (Bab 11).

10.2 Prinsip Layar

- Layar root dibuka melalui bottom navigation; layar detail memakai app bar dengan tombol kembali.
- Setiap layar berdata memiliki state loading, kosong, dan error (Bab 16).
- Aksi login-only selalu terlihat dan memicu ajakan login bagi guest.
- Gambar dimuat dengan placeholder agar tata letak tidak bergeser.

10.3 Wireframe Tekstual per Layar

SCR-01 — Dashboard

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-DSH-01, FR-AUTH-02, FR-RCT-01
Akses	Guest dan Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar: logo Endfield Industries dan judul EFBS; ikon Settings. 2. Kartu sambutan: teks Welcome; tombol Login with Discord (guest) atau ringkasan akun (login). Pada peluncuran tanpa sesi: pilihan Continue as Guest. 3. Bagian Recently Viewed (bila ada): daftar horizontal kartu kecil. 4. Judul bagian “Protocol Automation-Core (PAC) Area”. 5. Kartu area bertumpuk satu kolom: nama area, ringkasan blueprint (hasil, mesin, waktu), tombol Open Blueprint. 6. Bottom navigation.
Interaksi	• Ketuk Open Blueprint membuka SCR-03. • Ketuk Login membuka alur FR-AUTH-01. • Tarik ke bawah untuk refresh.

Atribut	Deskripsi
State	• Loading: placeholder kartu. • Kosong per area: teks “belum ada blueprint”. • Error: pesan dan Coba Lagi.

SCR-02 — Factory Database

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-DB-01..03, FR-SRC-01..02
Akses	Guest dan Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar dengan judul Factory Database. 2. Kolom pencarian nama dan tombol filter. 3. Grid ikon item (3 atau 4 kolom sesuai lebar layar) atau daftar blueprint; susunan final menunggu kepastian isi (D-07). 4. Bottom navigation.
Interaksi	• Ketuk entri membuka detail item atau blueprint. • Ketuk filter membuka bottom sheet filter dan urutan.
State	• Loading: grid placeholder. • Kosong: pesan hasil tidak ditemukan dan Hapus Pencarian. • Error: Coba Lagi.

SCR-03 — Detail Blueprint

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-BP-01, FR-FAV-01, FR-LIKE-01, FR-SHR-01, FR-CMT-01..02
Akses	Guest dan Login (aksi login-only memerlukan login)
Layout (atas ke bawah)	1. App bar: tombol kembali dan judul nama blueprint. 2. Bagian hasil: gambar dan nama item hasil. 3. Baris aksi: Like, Save, Share, Comment. 4. Bagian material: daftar item dengan gambar, nama, dan jumlah. 5. Bagian mesin: nama (dan gambar bila tersedia). 6. Bagian area dan waktu produksi. 7. Bagian komentar (pengguna login): daftar komentar dan kolom komentar.
Interaksi	• Ketuk aksi login-only sebagai guest memunculkan ajakan login. • Ketuk material atau mesin membuka informasi terkait (FR-DB-02, FR-DB-03).
State	• Loading: placeholder. • Tidak ditemukan: pesan dan kembali. • Error: Coba Lagi.

SCR-04 — Peta (Daftar Region) dan Peta Regional

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-MAP-01
Akses	Guest (jika publik) dan Login

Atribut	Deskripsi
Layout (atas ke bawah)	1. Judul Area Map dan keterangan pilih region. 2. Kartu region bertumpuk: gambar peta, label REGION MAP, nama region, deskripsi. 3. Layar regional: tombol Back to Map, judul region, kanvas peta dengan penanda lokasi (Main PAC, Sub PAC, lokasi lain) yang dapat diperbesar dan digeser. 4. Panel informasi area (bottom sheet) setelah memilih penanda: nama area, ringkasan, daftar blueprint.
Interaksi	• Ketuk kartu membuka peta regional. • Ketuk penanda membuka panel area; ketuk blueprint membuka SCR-03. • Pinch dan drag pada peta.
State	• Loading: placeholder gambar. • Gambar gagal: placeholder dan Coba Lagi. • Area tanpa blueprint: pesan kosong.

SCR-05 — Tracker

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-TRK-01, FR-SRC-01..02
Akses	Guest (jika publik) dan Login
Layout (atas ke bawah)	1. Judul Blueprint Tracker. 2. Baris kontrol: kolom Search item, pilihan area (All Area, Valley IV, Wuling), pilihan urutan. 3. Daftar kartu blueprint: nama hasil, Area, Machine, Craft Time, tombol Open Blueprint.
Interaksi	• Ubah kata kunci atau filter memperbarui daftar. • Ketuk Open Blueprint membuka SCR-03.
State	• Loading, kosong, dan error sesuai Bab 16.

SCR-06 — Login Discord

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-AUTH-01, FR-AUTH-03
Akses	Guest
Layout (atas ke bawah)	1. Ajakan login (sheet) dengan penjelasan singkat mengapa login diperlukan. 2. Tombol Login with Discord. 3. Tombol Batal atau Lanjut sebagai Guest. 4. Proses autentikasi berjalan pada layar Discord (di luar aplikasi) sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Interaksi	• Hasil berhasil: kembali ke layar asal sebagai login. • Batal atau gagal: kembali ke layar asal dengan pesan.
State	• Menunggu hasil: indikator proses. • Error: pesan dan coba lagi.

SCR-07 — Akun (Tab Akun) dan Profile

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-PRF-01, FR-SET-01

Atribut	Deskripsi
Akses	Guest (terbatas) dan Login
Layout (atas ke bawah)	1. Guest: ajakan Login Discord dan tautan Settings. 2. Login: kartu profil (foto, nama tampilan, UID, server, badge); tombol Edit Profile. 3. Daftar menu: Saved Blueprints, Liked Blueprints, Comment History, Settings, Logout.
Interaksi	• Ketuk menu membuka layar terkait. • Ketuk Logout memunculkan konfirmasi.
State	• Loading profil: placeholder. • Error: Coba Lagi.

SCR-08 — Edit Profile

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-PRF-02
Akses	Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar dengan tombol kembali. 2. Foto profil dengan tombol Pilih Foto. 3. Kolom Display Name. 4. Username (hanya baca, bila dikonfirmasi). 5. Kolom UID. 6. Pilihan Server. 7. Kolom Badge 1 sampai 3. 8. Tombol Save Profile dan Cancel.
Interaksi	• Pilih foto dari perangkat. • Simpan memvalidasi dan mengirim data.
State	• Validasi: pesan pada field. • Simpan gagal: isian dipertahankan.

SCR-09 — Saved Blueprints

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-ACT-01
Akses	Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar judul Saved Blueprints. 2. Daftar kartu blueprint (gambar item, nama, area) dengan aksi hapus dari simpanan.
Interaksi	• Ketuk kartu membuka SCR-03.
State	• Kosong: ajakan menjelajah. • Error: Coba Lagi.

SCR-10 — Liked Blueprints

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-ACT-02
Akses	Login

Atribut	Deskripsi
Layout (atas ke bawah)	1. App bar judul Liked Blueprints. 2. Daftar kartu blueprint yang disukai.
Interaksi	• Ketuk kartu membuka SCR-03.
State	• Kosong dan error seperti SCR-09.

SCR-11 — Comment History

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-ACT-03
Akses	Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar judul Comment History. 2. Daftar komentar: nama blueprint, isi komentar, waktu.
Interaksi	• Ketuk entri membuka blueprint terkait.
State	• Kosong dan error seperti SCR-09.

SCR-12 — Settings

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-SET-01, FR-SET-02, FR-AUTH-04
Akses	Guest dan Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar judul Settings. 2. Bagian Tampilan: pilihan Light, Dark, Follow System. 3. Bagian Akun (login): Profile, Saved, Liked, Comment History. 4. Tombol Logout (login) atau Login Discord (guest).
Interaksi	• Memilih tema langsung diterapkan.
State	• Tidak memerlukan data server pada bagian tema.

SCR-13 — Detail Item

Atribut	Deskripsi
Fungsi terkait	FR-DB-02
Akses	Guest dan Login
Layout (atas ke bawah)	1. App bar: kembali dan nama item. 2. Gambar item dan label kategori/tipe (bila tersedia). 3. Deskripsi item (bila tersedia). 4. Bagian perolehan: source dan location (bila tersedia).
Interaksi	• Ketuk kembali ke daftar.
State	• Loading, tidak ditemukan, dan error.

BAB 11 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Kebutuhan berikut harus dapat diuji. Angka yang diberi tanda “usulan” belum ditetapkan pemilik proyek dan tidak boleh dianggap target final. Kebutuhan website yang tidak relevan bagi aplikasi (misalnya kompatibilitas browser, server Nginx atau Apache) tidak disalin.

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara Verifikasi	Status
NFR-PERF-01	Performance	Layar utama menampilkan indikator loading segera dan konten setelah data diterima tanpa membekukan antarmuka.	Pengujian manual pada perangkat uji; pengamatan profil performa.	Dapat diuji
NFR-PERF-02	Performance	Waktu pemuatan konten Dashboard, Factory DB, dan Detail Blueprint pada koneksi normal tidak lebih dari 3 detik (mengacu pada target website ≤ 3 detik).	Pengukuran pada perangkat uji dan jaringan uji yang ditetapkan.	Usulan, perlu dikonfirmasi
NFR-PERF-03	Performance	Gambar daftar dimuat secara bertahap dengan placeholder dan di-cache agar tidak diunduh ulang tanpa perlu.	Inspeksi perilaku dan lalu lintas jaringan.	Dapat diuji
NFR-USA-01	Usability	Elemen interaktif memiliki area sentuh memadai (usulan minimum 48 dp).	Inspeksi layout dan uji manual.	Usulan, perlu dikonfirmasi
NFR-USA-02	Usability	Jarak dari Dashboard ke Detail Blueprint tidak lebih dari 3 interaksi.	Uji skenario.	Usulan, perlu dikonfirmasi
NFR-USA-03	Usability	Teks antarmuka konsisten dalam satu bahasa dan istilah teknis konsisten.	Peninjauan antarmuka.	Bahasa: TV-26
NFR-SEC-01	Security	Seluruh komunikasi dengan backend melalui HTTPS.	Peninjauan konfigurasi dan inspeksi lalu lintas.	Bergantung TV-12
NFR-SEC-02	Security	Rincian pada Bab 15 (SEC-01 sampai SEC-08).	Lihat Bab 15.	Dapat diuji
NFR-REL-01	Reliability	Aplikasi tidak crash saat koneksi hilang, respons error, respons kosong, atau sesi kedaluwarsa.	Uji skenario kegagalan (Bab 17).	Dapat diuji
NFR-REL-02	Reliability	Aksi yang mengubah data tidak menghasilkan duplikasi pada pengulangan.	Uji integrasi dengan backend.	Bergantung backend
NFR-MNT-01	Maintainability	Kode dipisah menjadi lapisan tampilan, logika, dan akses data; konfigurasi alamat server tidak ditulis keras pada kode (build configuration).	Peninjauan kode.	Dapat diuji
NFR-MNT-02	Maintainability	Struktur proyek dan keputusan teknis penting terdokumentasi di repositori.	Peninjauan dokumentasi.	Dapat diuji
NFR-CMP-01	Compatibility	Aplikasi berjalan pada versi Android minimum dan rentang ukuran layar yang ditetapkan.	Uji pada perangkat atau emulator sesuai daftar.	Versi minimum: perlu dikonfirmasi (TV-18)
NFR-NET-01	Network Error Handling	Setiap permintaan jaringan memiliki batas waktu dan penanganan error sesuai Bab 16.	Uji skenario jaringan.	Batas waktu: usulan, perlu dikonfirmasi

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara Verifikasi	Status
NFR-DAT-01	Data Consistency	Data pada aplikasi sama dengan data pada website setelah penyegaran.	Uji integrasi: ubah data di website, refresh di aplikasi.	Bergantung TV-01, TV-02
NFR-ACC-01	Accessibility dasar	Gambar bermakna memiliki label semantik; kontras teks cukup pada tema Light dan Dark; ukuran teks mengikuti pengaturan ukuran font sistem.	Uji manual dan alat bantu aksesibilitas.	Dapat diuji

BAB 12 TECHNICAL ARCHITECTURE

12.1 Prinsip

- Aplikasi Flutter (Android) berkomunikasi dengan backend Laravel 12 yang sudah ada melalui HTTPS, dan backend mengakses MariaDB. Aplikasi mobile tidak mengakses database secara langsung.
- Website dan aplikasi mobile direncanakan memakai backend dan sumber data yang sama, jika hasil pemeriksaan teknis memungkinkan.
- Panel administrasi Filament tetap digunakan administrator melalui website.
- Ketersediaan API, endpoint, dukungan autentikasi mobile, dan perubahan database **belum diverifikasi** dan dicatat pada Bab 21.

12.2 Komponen

Komponen	Peran	Status
Flutter Android Application	Antarmuka pengguna, penyimpanan lokal (tema, Recently Viewed, kredensial sesi), pemanggilan backend.	Direncanakan
Backend Laravel 12	Logika bisnis, autentikasi, penegakan hak akses, penyedia data.	Ada pada website; kesiapan untuk mobile belum diverifikasi
MariaDB	Penyimpanan data blueprint, item, mesin, area, pengguna, profil.	Ada pada website
Discord OAuth2	Penyedia identitas pengguna.	Ada pada website; dukungan mobile belum diverifikasi
Filament Admin Panel	Pengelolaan data oleh administrator.	Ada pada website; tidak diubah

Diagram 12.1 — Arsitektur Tingkat Tinggi (Mermaid)

```
flowchart LR
  U[Pengguna] --> APP[Flutter Android App]
  APP -->|HTTPS - API perlu diverifikasi| BE[Backend Laravel 12]
  BE --> DB[(MariaDB)]
  BE <--> DC[Discord OAuth2]
  ADM[Administrator] --> WEB[Website + Filament Admin]
  WEB --> BE
  APP --- LOC[(Penyimpanan lokal: tema, riwayat, sesi)]
```

12.3 Alur Komunikasi

1. Aplikasi memanggil endpoint baca (blueprint, item, mesin, area, peta, tracker) yang mengembalikan data dari MariaDB.
2. Untuk fitur login-only, aplikasi menyertakan kredensial sesi pada setiap permintaan; backend memvalidasi identitas dan hak akses sebelum memproses.

3. Perubahan administrator melalui Filament tersimpan pada MariaDB dan terlihat oleh aplikasi pada pemuatan berikutnya.

12.4 Rekomendasi Awal Autentikasi Mobile

Bagian ini adalah **rekomendasi awal**, bukan keputusan teknis final. Source code dan konfigurasi autentikasi website belum diperiksa. Seluruh butir ditandai untuk validasi (TV-03, TV-04).

- Pertukaran kode otorisasi Discord menjadi token dilakukan di sisi backend sehingga client secret Discord tidak pernah berada di aplikasi. Aplikasi tidak boleh menyimpan client secret.
- Otorisasi dibuka melalui peramban sistem atau Custom Tab, bukan WebView tertanam. Hasil dikembalikan ke aplikasi melalui callback yang terdaftar pada aplikasi dan pada pengaturan aplikasi Discord (redirect URI). Callback ini hanya untuk autentikasi; deep link ke blueprint tidak termasuk ruang lingkup.
- Backend menerbitkan kredensial sesi untuk aplikasi (jenis token ditentukan setelah pemeriksaan; misalnya token API berbasis paket autentikasi Laravel, bila terpasang atau dapat dipasang).
- Kredensial disimpan pada penyimpanan aman perangkat (keystore Android), tidak pada penyimpanan teks biasa.
- Alternatif yang harus dibandingkan: memakai alur OAuth2 dengan PKCE untuk klien publik. Pilihan akhir menunggu hasil pemeriksaan backend.

Diagram 12.2 — Urutan Login Discord, Usulan (Mermaid)

```
sequenceDiagram
  participant U as Pengguna
  participant A as Aplikasi Flutter
  participant D as Discord
  participant B as Backend Laravel
  U->>A: Login with Discord
  A->>D: Buka halaman otorisasi (peramban sistem)
  U->>D: Setujui
  D-->>A: Callback dengan kode / hasil
  A->>B: Kirim hasil untuk divalidasi
  B->>D: Tukar kode (secret di backend)
  B-->>A: Kredensial sesi aplikasi
  A->>A: Simpan di penyimpanan aman
  A-->>U: Dashboard (login)
```

12.5 Pilihan Teknologi Aplikasi (Usulan)

Pilihan berikut adalah kandidat, bukan keputusan; dipilih pada tahap analisis teknis.

Kebutuhan	Kandidat	Catatan
Pemanggilan HTTP	Paket HTTP Flutter (mis. http atau dio)	Mendukung batas waktu dan penanganan error
Manajemen state	Provider, Riverpod, atau Bloc	Dipilih sesuai kebiasaan pengembang

Kebutuhan	Kandidat	Catatan
Penyimpanan preferensi lokal	shared_preferences atau setara	Tema dan Recently Viewed
Penyimpanan aman	flutter_secure_storage atau setara	Kredensial sesi
Berbagi	share_plus atau setara	Share bawaan Android
Pembukaan peramban sistem	url_launcher atau paket flutter_web_auth sejenis	Alur login
Status koneksi	connectivity_plus atau setara	Indikator koneksi; tidak menjamin server terjangkau
Cache gambar	cached_network_image atau setara	NFR-PERF-03
Zoom peta	InteractiveViewer bawaan Flutter	FR-MAP-01

BAB 13 INTEGRATION REQUIREMENTS

Kebutuhan integrasi berikut menyatakan **apa yang harus tersedia**, bukan nama endpoint (nama dan struktur endpoint tidak dikarang). Seluruhnya perlu diverifikasi terhadap backend sebelum implementasi.

ID	Kebutuhan Integrasi	Fitur Terkait	Status
INT-01	Alamat dasar backend yang dapat diakses aplikasi melalui HTTPS (website saat ini ditampilkan dengan penanda “Not secure” pada tangkapan layar Capstone).	Semua	Perlu dikonfirmasi (TV-12)
INT-02	Endpoint baca untuk blueprint, item, mesin, area, peta, dan tracker, dengan format respons yang stabil, mendukung pencarian dan filter yang disetujui, dan paginasi bila diperlukan.	FR-DSH, FR-DB, FR-BP, FR-SRC, FR-MAP, FR-TRK	Perlu dikonfirmasi (TV-01, TV-02, TV-16)
INT-03	Autentikasi mobile: pengesahan hasil Discord, penerbitan dan pembatalan kredensial, serta pengambilan data akun.	FR-AUTH	Perlu dikonfirmasi (TV-03, TV-04)
INT-04	Endpoint untuk Favorite, Like, Comment, daftar Saved, Liked, dan Comment History, dengan penegakan hak akses dan pencegahan duplikasi di backend.	FR-FAV, FR-LIKE, FR-CMT, FR-ACT	Perlu dikonfirmasi (TV-05 sampai TV-07, TV-09, TV-13)
INT-05	Endpoint baca dan ubah profil, termasuk unggah foto profil.	FR-PRF	Perlu dikonfirmasi (TV-14)
INT-06	Data yang diubah administrator melalui Filament harus terlihat pada aplikasi (sumber data sama) tanpa langkah sinkronisasi manual.	BR-11, BR-12	Perlu dikonfirmasi
INT-07	URL gambar item, mesin, area, dan peta yang dapat diakses aplikasi melalui HTTPS.	FR-DB, FR-MAP	Perlu dikonfirmasi (TV-15)
INT-08	Kontrak error yang konsisten (kode status dan pesan) untuk kegagalan validasi, tidak terotorisasi, tidak ditemukan, dan kesalahan server.	Bab 16	Perlu dikonfirmasi
INT-09	Pembatasan laju permintaan (rate limit) pada endpoint tulis untuk mencegah penyalahgunaan.	FR-LIKE, FR-CMT, FR-FAV	Rekomendasi (TV-17)

Bila API belum tersedia, pembuatan atau penyesuaian API merupakan **pekerjaan backend tambahan** yang harus dianalisis dan dijadwalkan sebelum fitur terkait diimplementasikan.

BAB 14 DATA REQUIREMENTS

14.1 Data Existing Menurut Dokumen

Tabel berikut diambil dari laporan Capstone dan PRD website. Status bersifat **fakta menurut dokumen**, belum diverifikasi ke database aktual. Terdapat perbedaan antar dokumen (D-02 sampai D-05).

Entitas	Atribut menurut dokumen	Catatan
users	id, name, email, discord_id, discord_username, password, created_at, updated_at (Capstone); ERD PRD menambahkan display_name dan avatar	D-05
profiles	Disebut sebagai tabel utama (Capstone); atribut tidak dirinci. Antarmuka: foto, display name, username, UID, server, Badge 1 sampai 3	D-05
items	id, name, rarity, image (Capstone); ERD menambah description; antarmuka admin: category, source, location	D-04
machines	id, name, image (Capstone); ERD menambah description	-
areas	id, name (Capstone); ERD menambah image dan description; form admin: name, slug, description	-
blueprints	id, name, area_id, result_item_id, time (Capstone); ERD: duration dan machine_id; form admin: notes dan image	D-02, D-03
blueprint_materials	blueprint_id, item_id, quantity	-
blueprint_machine	blueprint_id, machine_id (Capstone)	D-02
roles, permissions, dan pivot	Dari paket Spatie Laravel Permission	Hanya website

14.2 Kebutuhan Data Baru (Usulan, Bukan Fakta Sistem)

Entitas berikut belum ada menurut dokumen. Struktur adalah **usulan kebutuhan teknis** yang harus dianalisis (TV-11) dan bukan fakta sistem saat ini.

ID	Kebutuhan Data	Atribut Minimum (usulan)	Aturan	FR
DAT-01	Data favorit	pengguna, blueprint, waktu simpan	Unik per pasangan pengguna dan blueprint	FR-FAV-01, FR-ACT-01
DAT-02	Data like	pengguna, blueprint, waktu	Unik per pasangan pengguna dan blueprint (mencegah like ganda)	FR-LIKE-01, FR-ACT-02
DAT-03	Data komentar	pengguna, blueprint, isi, waktu	Isi tidak kosong; batas panjang perlu dikonfirmasi	FR-CMT-01..02, FR-ACT-03
DAT-04	Kredensial sesi mobile	Sesuai mekanisme terpilih (TV-04)	Dapat dibatalkan saat logout	FR-AUTH

14.3 Penyimpanan Lokal pada Perangkat

ID	Data	Lokasi	Aturan
LOC-01	Preferensi tema (Light, Dark, Follow System)	Penyimpanan preferensi lokal	Bertahan setelah aplikasi ditutup; tetap setelah logout
LOC-02	Recently Viewed (id blueprint dan waktu)	Penyimpanan lokal	Maksimum entri (usulan 20); tidak disinkronkan; perlakuan saat logout: TV-23
LOC-03	Kredensial sesi	Penyimpanan aman perangkat	Dihapus saat logout dan saat ditolak server
LOC-04	Cache gambar	Cache aplikasi	Bukan fitur offline; hanya optimasi pemuatan

Aplikasi tidak menyimpan salinan basis data untuk penggunaan offline (Offline Access di luar ruang lingkup).

BAB 15 SECURITY REQUIREMENTS

ID	Kebutuhan	Verifikasi
SEC-01	Seluruh komunikasi aplikasi dengan backend memakai HTTPS. Android versi modern memblokir lalu lintas HTTP biasa secara bawaan, sehingga ketersediaan sertifikat pada backend harus dipastikan (TV-12).	Peninjauan konfigurasi dan inspeksi lalu lintas
SEC-02	Client secret Discord tidak disimpan di aplikasi, repositori aplikasi, maupun konfigurasi build.	Peninjauan kode dan repositori
SEC-03	Kredensial sesi disimpan pada penyimpanan aman perangkat dan dihapus saat logout.	Uji fungsional dan inspeksi penyimpanan
SEC-04	Backend menegakkan hak akses untuk setiap operasi login-only (Like, Favorite, Comment, daftar akun, ubah profil); menyembunyikan tombol di Flutter tidak dianggap kontrol akses.	Uji API: panggil endpoint tanpa kredensial dan harapkan penolakan
SEC-05	Validasi masukan dilakukan di aplikasi untuk kenyamanan dan di backend untuk keamanan (komentar, profil).	Uji validasi sisi server
SEC-06	Data dari server yang berisi teks pengguna (komentar, nama tampilan) ditampilkan sebagai teks, bukan sebagai markup yang dieksekusi.	Peninjauan dan uji masukan khusus
SEC-07	Token, kredensial, dan data pribadi tidak dicatat pada log aplikasi pada build rilis.	Peninjauan kode
SEC-08	Unggah foto profil dibatasi pada tipe berkas gambar dan ukuran yang ditetapkan, dan divalidasi di backend.	Uji unggah berkas tidak valid
SEC-09	Respons tidak terotorisasi menghasilkan pemberitahuan sesi berakhir dan penghapusan kredensial lokal (FR-AUTH-05).	Uji skenario sesi kedaluwarsa

BAB 16 ERROR HANDLING DAN NETWORK STATE

Kondisi	Definisi	Tampilan dan Perilaku	Aksi Pengguna	FR
Loading awal	Data pertama kali dimuat	Indikator atau placeholder; antarmuka tidak membeku	Menunggu	FR-NET-04
Refresh	Pengguna menarik layar untuk memuat ulang	Indikator refresh; data lama tetap tampil	Menunggu	FR-NET-01
Kosong	Permintaan sukses tetapi tidak ada data	Pesan kosong informatif; ajakan relevan	Menjelajah atau reset filter	FR-NET-04
Hasil pencarian kosong	Tidak ada yang cocok dengan kata kunci atau filter	Pesan hasil tidak ditemukan	Hapus pencarian atau Reset Filter	FR-SRC
Tidak ada koneksi	Perangkat tidak memiliki jaringan	Pesan atau banner koneksi; bukan layar kosong	Coba Lagi setelah koneksi pulih	FR-NET-02
Timeout	Permintaan melewati batas waktu	Pesan gagal memuat	Coba Lagi	FR-NET-03
Error server (5xx)	Server mengembalikan kesalahan	Pesan kesalahan server, dibedakan dari koneksi	Coba Lagi	FR-NET-03
Tidak terotorisasi	Sesi tidak valid atau kedaluwarsa	Pemberitahuan sesi berakhir; kembali sebagai guest; ajakan login	Login ulang	FR-AUTH-05
Dilarang	Akun tidak berhak atas aksi	Pesan tidak memiliki izin	Kembali	SEC-04
Tidak ditemukan	Blueprint atau item sudah dihapus	Pesan tidak tersedia; kembali ke daftar	Kembali	FR-BP-01, FR-DB-02
Validasi gagal	Masukan tidak valid (komentar kosong, berkas bukan gambar)	Pesan pada field; isian dipertahankan	Perbaiki isian	FR-CMT-02, FR-PRF-02
Aksi gagal	Like, simpan, atau komentar gagal	Status dikembalikan; pesan; tanpa duplikasi	Ulangi aksi	FR-NET-03
Gambar gagal	Gambar tidak dapat dimuat	Placeholder; konten lain tetap tampil	Refresh	FR-DB-01
Login dibatalkan atau gagal	Alur Discord tidak selesai	Pesan; tetap guest	Coba lagi atau lanjut guest	FR-AUTH-01

Pembedaan: **loading** adalah proses berjalan; **refresh** adalah pemuatan ulang atas permintaan pengguna dengan data lama tetap terlihat; **request gagal** adalah server atau jaringan merespons dengan kegagalan; **koneksi terputus** adalah perangkat tidak dapat menjangkau jaringan. Pesan koneksi tidak berarti dukungan offline.

BAB 17 ACCEPTANCE CRITERIA DAN STRATEGI PENGUJIAN

17.1 Kriteria Penerimaan Produk

- Seluruh FR berprioritas P0 memenuhi acceptance criteria masing-masing pada pengujian.
- FR berprioritas P1 dan P2 yang telah diimplementasikan memenuhi acceptance criteria; fitur yang belum diimplementasikan dicatat sebagai belum selesai dan tidak dinyatakan tersedia.
- Aturan akses (Bab 6.2) terbukti ditegakkan di backend untuk seluruh operasi login-only.
- Offline Access, Google Login, dan fungsi admin tidak ada pada aplikasi.
- Tidak ada crash pada skenario kegagalan Bab 16.
- Setiap BR dapat ditelusuri ke FR dan kasus uji (Bab 22).

17.2 Strategi Pengujian

Belum ada pengujian mobile yang dilakukan. Bagian ini hanya merencanakan strategi; kasus uji (TC-xx) akan disusun pada tahap berikutnya dan hasilnya tidak dicantumkan pada dokumen ini. Hasil black box website pada laporan Capstone tidak berlaku sebagai bukti untuk aplikasi mobile.

Jenis Pengujian	Cakupan	Dasar
Fungsional (black box)	Setiap acceptance criteria FR	Bab 9
Hak akses	Guest dan login pada setiap aksi, termasuk pemanggilan API tanpa kredensial	Bab 6.2, SEC-04
Integrasi backend	Data sama dengan website, perubahan admin tampil setelah refresh, pencegahan duplikasi like dan favorit	Bab 13
Autentikasi dan sesi	Login, batal, gagal, logout, sesi kedaluwarsa	FR-AUTH
Kegagalan jaringan	Tanpa koneksi, timeout, error server, koneksi pulih	Bab 16
UI dan tema	Light, Dark, Follow System; berbagai ukuran layar	FR-SET, Bab 10
Kegunaan dan aksesibilitas	Area sentuh, kontras, ukuran font sistem	NFR-USA, NFR-ACC
Kompatibilitas	Versi Android dan perangkat yang ditetapkan	NFR-CMP-01
Keamanan	Penyimpanan kredensial, tidak ada secret di aplikasi, HTTPS	Bab 15

BAB 18 PRIORITAS DAN MVP SCOPE

Prioritas berikut adalah **rekomendasi awal** yang perlu disetujui pemilik proyek. Tidak ada fitur yang dihapus dari ruang lingkup karena prioritas lebih rendah. Pertimbangan dependensi: fitur interaksi (P1) bergantung pada autentikasi (P0) dan pada pekerjaan backend baru, sehingga ditempatkan setelah fungsi inti.

Prioritas	Definisi	Fitur
P0	Wajib untuk MVP	FR-DSH-01, FR-NAV-01, FR-AUTH-01..05, FR-DB-01..03, FR-BP-01, FR-SRC-01, FR-MAP-01, FR-TRK-01, FR-SET-01, FR-NET-02..04
P1	Penting setelah fungsi inti tersedia	FR-SRC-02, FR-PRF-01..02, FR-FAV-01, FR-LIKE-01, FR-SHR-01, FR-CMT-01..02, FR-ACT-01..02, FR-SET-02, FR-NET-01
P2	Dapat ditunda bila waktu atau sumber daya terbatas	FR-ACT-03, FR-RCT-01

18.1 Dependensi Antarfitur

Fitur	Bergantung pada
FR-FAV-01, FR-LIKE-01, FR-CMT-01..02	FR-AUTH-01..05, FR-BP-01, endpoint dan data baru (INT-04, DAT-01..03)
FR-ACT-01..03	FR-FAV-01, FR-LIKE-01, FR-CMT-02 masing-masing
FR-SHR-01	FR-AUTH-01, FR-BP-01
FR-PRF-01..02	FR-AUTH-01..05, INT-05
FR-SRC-01..02	FR-DB-01, FR-TRK-01, dukungan parameter backend (TV-16)
FR-RCT-01	FR-BP-01

18.2 Cakupan MVP

MVP mencakup pengalaman membaca lengkap untuk guest dan pengguna login (login, logout, Dashboard, Factory Database, Detail Blueprint, Map, Tracker, pencarian nama, pengaturan dasar, dan penanganan state). MVP tidak bergantung pada pembuatan tabel dan endpoint baru untuk Like, Favorite, dan Comment; pekerjaan tersebut dianalisis lebih awal karena memengaruhi jadwal (RK-03).

BAB 19 DEPENDENCY DAN ASSUMPTIONS

19.1 Dependensi

ID	Dependensi	Keterangan
DP-01	Backend Laravel dan MariaDB website	Sumber data dan penegakan akses; kesiapan untuk mobile belum diverifikasi.
DP-02	API atau endpoint (existing atau baru)	Bab 13.
DP-03	Discord OAuth2	Pendaftaran redirect URI untuk aplikasi mobile dan kompatibilitas alur.
DP-04	Struktur data sistem	Bab 14; ada ketidaksesuaian antar dokumen.
DP-05	Aset gambar dan data peta	Ketersediaan dan URL yang dapat diakses.
DP-06	Website EFBS (panel Filament)	Pengelolaan data oleh administrator tetap melalui website.
DP-07	Ketentuan Capstone institusi	Format dokumen yang diwajibkan; belum ada template PRD resmi pada sumber.
DP-08	Server dan sertifikat HTTPS	Diperlukan untuk komunikasi aplikasi (SEC-01).

19.2 Asumsi

ID	Asumsi	Status
AS-01	Backend dan database website dapat digunakan kembali oleh aplikasi mobile.	Belum diverifikasi
AS-02	API untuk membaca data dapat disediakan atau sudah tersedia.	Belum diverifikasi
AS-03	Discord OAuth2 dapat disesuaikan untuk aplikasi mobile.	Belum diverifikasi
AS-04	Penyimpanan like, favorite, dan komentar dapat ditambahkan pada backend.	Belum diverifikasi
AS-05	Map dan Tracker dapat diakses publik.	Belum diverifikasi
AS-06	Daftar fitur website pada dokumen sesuai source code aktual.	Belum diverifikasi (tidak ada audit kode)
AS-07	Pemain menggunakan aplikasi mobile untuk akses cepat selama bermain atau merencanakan produksi.	Belum divalidasi (tanpa riset pengguna)
AS-08	Pengguna sepakat dengan prioritas pada Bab 18.	Menunggu persetujuan

BAB 20 RISKS AND MITIGATION

Risiko RK-01 sampai RK-06 berasal dari BRD; RK-07 sampai RK-11 ditambahkan pada PRD ini. Penilaian dampak bersifat kualitatif awal.

ID	Risiko	Dampak	Mitigasi
RK-01	Backend belum menyediakan API yang diperlukan aplikasi mobile.	Tinggi	Audit rute dan controller website; daftar endpoint baru (TV-01, TV-02).
RK-02	Autentikasi Discord pada mobile memerlukan penyesuaian besar.	Tinggi	Validasi alur lebih awal pada prototipe teknis (TV-03).
RK-03	Like, Favorite, dan Comment memerlukan perubahan database dan backend.	Tinggi	Kerjakan analisis skema lebih awal; tempatkan sebagai P1 (Bab 18).
RK-04	Sinkronisasi data pengguna menambah kompleksitas.	Sedang	Batasi pada kebutuhan yang disepakati; tidak ada sinkronisasi lintas perangkat wajib.
RK-05	Ruang lingkup membesar.	Tinggi	Pertahankan Bab 5.3 dan prioritas Bab 18.
RK-06	Perbedaan struktur data website dan kebutuhan mobile memengaruhi jadwal.	Sedang	Selesaikan ketidaksesuaian pada Bab 21.2.
RK-07	Website tidak tersedia melalui HTTPS (tangkapan layar menunjukkan “Not secure”); Android memblokir HTTP biasa.	Tinggi	Aktifkan sertifikat TLS pada server sebelum integrasi (TV-12).
RK-08	Dokumen acuan tidak konsisten sehingga PRD salah menafsirkan fitur (misalnya Tracker).	Sedang	Konfirmasi pemilik proyek terhadap D-01 sampai D-10.
RK-09	Fitur website diasumsikan berfungsi sempurna padahal belum diaudit.	Sedang	Audit singkat kode dan uji ulang fitur website yang menjadi acuan.
RK-10	Aturan akses hanya ditegakkan di aplikasi.	Tinggi	SEC-04: penegakan wajib di backend; uji API tanpa kredensial.
RK-11	Pemuatan gambar dan peta besar memperlambat aplikasi.	Sedang	Cache gambar, placeholder, dan pengukuran (NFR-PERF-03).

BAB 21 TECHNICAL VALIDATION AND OPEN QUESTIONS

Semua butir berikut berstatus: **Perlu dikonfirmasi sebelum implementasi.** Tidak ada butir yang dianggap tersedia sebelum divalidasi.

21.1 Butir Validasi Teknis dan Pertanyaan Terbuka

ID	Topik	Hal yang Harus Divalidasi	Dampak bila Tidak Tersedia	Cara Validasi
TV-01	Ketersediaan API	Apakah website memiliki rute atau API yang dapat dipakai aplikasi, atau hanya halaman Blade?	Perlu membangun API baru	Audit rute dan controller
TV-02	Endpoint baca	Endpoint untuk blueprint, item, mesin, area, dan data pendukung beserta format respons.	FR-DSH, FR-DB, FR-BP tertunda	Audit; kontrak API
TV-03	Autentikasi mobile	Konfigurasi OAuth2 Discord website, redirect URI, callback, dan kelayakan untuk mobile.	FR-AUTH tertunda	Periksa konfigurasi dan portal pengembang Discord
TV-04	Token atau sesi	Jenis token, masa berlaku, pembaruan, dan pembatalan saat logout.	Sesi tidak aman atau tidak dapat dibatalkan	Pilih mekanisme dan uji
TV-05	Endpoint Favorite	Ada atau tidak; struktur data.	FR-FAV tertunda	Audit; rancang
TV-06	Endpoint Like	Ada atau tidak; apakah jumlah like ditampilkan.	FR-LIKE tertunda	Audit; keputusan produk
TV-07	Endpoint Comment	Ada atau tidak; struktur data.	FR-CMT tertunda	Audit; rancang
TV-08	Share	Apakah terdapat URL publik per blueprint pada website.	Share hanya teks	Periksa rute web
TV-09	Riwayat akun	Endpoint Saved, Liked, dan Comment History.	FR-ACT tertunda	Audit; rancang
TV-10	Map dan Tracker	Struktur data peta, penanda, dan tracker; aset gambar.	FR-MAP, FR-TRK tertunda	Audit data dan aset
TV-11	Perubahan database	Tabel dan relasi baru (DAT-01 sampai DAT-04).	Fitur interaksi tertunda	Rancang migrasi dan uji
TV-12	HTTPS	Apakah domain mendukung HTTPS dengan sertifikat valid.	Aplikasi tidak dapat terhubung	Periksa server
TV-13	Penegakan akses	Apakah backend dapat menolak operasi tanpa autentikasi.	Pelanggaran Bab 6.2	Uji API tanpa kredensial
TV-14	Profil	Atribut yang dapat diedit, aturan validasi, daftar server, format dan ukuran foto, endpoint.	FR-PRF-02 tertunda	Audit form profil
TV-15	Aset gambar	URL dan penyimpanan gambar; aksesibilitas dari mobile.	Gambar tidak tampil	Periksa penyimpanan
TV-16	Pencarian, filter, paginasi	Parameter yang didukung backend; kebutuhan paginasi.	FR-SRC tertunda	Audit; rancang
TV-17	Rate limit	Perlu atau tidak pada endpoint tulis.	Risiko penyalahgunaan	Keputusan teknis
TV-18	Android dan perangkat	Versi minimum Android, ukuran layar, perangkat uji.	NFR-CMP tidak terukur	Keputusan pemilik proyek

ID	Topik	Hal yang Harus Divalidasi	Dampak bila Tidak Tersedia	Cara Validasi
TV-19	Akses publik Map dan Tracker	Apakah halaman ini publik pada website (login atau tidak).	AR-05 dan AR-06 tidak pasti	Uji tanpa login pada website
TV-20	Makna Tracker	Daftar blueprint publik atau daftar yang dipantau pengguna.	Salah tafsir fitur	Konfirmasi pemilik proyek
TV-21	Baca komentar oleh guest	Boleh atau tidak.	AR-11	Keputusan produk
TV-22	Pengelolaan komentar	Edit, hapus, moderasi, batas panjang.	Lingkup FR-CMT	Keputusan produk
TV-23	Recently Viewed saat logout	Dipertahankan atau dihapus.	Privasi	Keputusan produk
TV-24	Tema bawaan	Apakah Follow System menjadi bawaan.	FR-SET-02	Keputusan produk
TV-25	Persetujuan prioritas	Persetujuan Bab 18.	Jadwal tidak pasti	Pemilik proyek dan dosen
TV-26	Bahasa antarmuka	Indonesia atau Inggris; website memakai label Inggris.	NFR-USA-03	Keputusan produk
TV-27	Audit kode website	Verifikasi 12 fitur website terhadap source code.	AS-06	Audit kode
TV-28	Distribusi dan identitas aplikasi	Nama paket, ikon, dan cara distribusi.	Rilis	Keputusan pemilik proyek

21.2 Ketidaksesuaian Antardokumen

Ketidaksesuaian tidak diselesaikan dengan asumsi diam-diam. Kolom Penanganan pada PRD menunjukkan sikap sementara, yang tetap perlu dikonfirmasi.

ID	Ketidaksesuaian	Sumber	Penanganan pada PRD
D-01	Web server: Apache (PRD website, Technology Stack) dan Nginx (Capstone, kebutuhan non-fungsional).	PRD website 7.2; Capstone 4.2.2	Tidak memengaruhi aplikasi; dicatat saja.
D-02	Relasi blueprint dan mesin: ERD PRD memiliki satu machine_id; Capstone memiliki tabel pivot blueprint_machine; form admin memuat pilihan banyak mesin.	PRD website ERD; Capstone 4.3.3	Detail Blueprint menampilkan mesin sebagai daftar; perlu dikonfirmasi.
D-03	Nama kolom waktu produksi: time (Capstone) dan duration (ERD); antarmuka: Craft Time.	Capstone 4.3.3; PRD website ERD	Waktu produksi sebagai konsep; nama field menunggu API.
D-04	Atribut item: Capstone (name, rarity, image); ERD menambah description; antarmuka admin dan wireframe memuat category, source, location.	Capstone; PRD website	Hanya tampil atribut yang tersedia dari API.

ID	Ketidaksesuaian	Sumber	Penanganan pada PRD
D-05	Data pengguna: Capstone users (name, email, password) dan tabel profiles; ERD users memuat display_name dan avatar; PRD menyebut Tag, antarmuka menyebut Badge 1 sampai 3.	Capstone; PRD website	Profil tampil sesuai API; istilah Tag/Badge menunggu konfirmasi.
D-06	Makna Tracker: “yang sedang dipantau pengguna” (PRD, Capstone 4.4.4), “daftar blueprint berdasarkan area” (Capstone 1.5), tampilan berupa daftar dengan pencarian, filter, dan urut; saran Capstone menyebut favorit permanen sebagai pengembangan lanjutan.	PRD website; Capstone	Tracker diperlakukan sebagai daftar blueprint read-only; bukan real-time; fungsi pribadi tidak ditambahkan (FR-TRK-01).
D-07	Pencarian: Capstone menyebut pencarian nama pada Factory DB, tetapi tampilan Factory DB berupa grid ikon tanpa kolom pencarian; kolom Search item hanya terlihat pada Tracker; wireframe Dashboard menampilkan pencarian yang tidak terlihat pada tampilan jadi.	Capstone 4.4.2, 5.1.3; PRD wireframe	Pencarian nama ditetapkan sebagai FR-SRC-01; lokasi layar menunggu konfirmasi.
D-08	Administrasi: Program Studi pada cover adalah Teknik Informatika, pada laporan Capstone adalah Sistem Informasi; tahun ajaran pada lembar pengesahan 2025–2026, pada cover 2026-2027.	Cover; Capstone	Cover mengikuti cover yang diberikan; konfirmasi data administratif.
D-09	Klasifikasi fitur: instruksi PRD menempatkan Pull to Refresh dan Settings sebagai [Tambahan] dan mengizinkan guest memakai Recently Viewed; BRD mengelompokkan ADD-16 sebagai Adaptasi Mobile dan tidak mengatur akses ADD-14.	BRD; instruksi PRD	PRD mengikuti instruksi PRD; BRD perlu disesuaikan atau dikonfirmasi.
D-10	Penamaan: BRD memakai EndfieldBP; dokumen lain memakai Endfield Factory Blueprint System (EFBS).	BRD; PRD website	PRD memakai EFBS Mobile dan menyebut kesetaraannya.
D-11	Hasil uji website pada Capstone seluruhnya Berhasil, tetapi tidak ada bukti uji atau audit kode pada sumber; BRD melarang menganggap fitur teruji tanpa bukti.	Capstone 5.2; BRD	Fitur website diperlakukan sebagai klaim dokumen (AS-06).
D-12	Halaman “Add Blueprint” per area (pada tampilan website) tampak berada di luar panel admin; hak akses halaman tersebut tidak dijelaskan.	Capstone 5.1.9	Tidak dimasukkan pada aplikasi; konfirmasi hak akses (TV-27).

BAB 22 REQUIREMENT TRACEABILITY MATRIX

22.1 Kebutuhan Bisnis ke Requirement Produk

BR	Kebutuhan Bisnis	FR / Requirement Terkait	Kriteria BRD
BR-01	Mobile Accessibility	FR-DSH-01, FR-NAV-01, FR-DB-01..03, FR-BP-01, FR-MAP-01, FR-TRK-01	SC-01
BR-02	Existing Functionality Continuity	FR-DSH-01, FR-AUTH-01, FR-DB-01..03, FR-BP-01, FR-MAP-01, FR-TRK-01, FR-PRF-01..02	SC-01
BR-03	Public Information Access	FR-AUTH-02, FR-DSH-01, FR-DB-01..03, FR-BP-01, FR-MAP-01, FR-TRK-01, AR-01..06	SC-02
BR-04	Discord Authentication	FR-AUTH-01, FR-AUTH-03, FR-AUTH-05, SEC-01..04, INT-03	SC-03, SC-04
BR-05	Blueprint Discovery	FR-SRC-01..02, FR-RCT-01, FR-DB-01, FR-TRK-01	SC-05
BR-06	User Personalization	FR-FAV-01, FR-LIKE-01, FR-ACT-01..03	SC-07
BR-07	Blueprint Interaction	FR-LIKE-01, FR-SHR-01, FR-CMT-01..02, SEC-04	SC-04, SC-06
BR-08	Mobile Usability	FR-NAV-01, FR-NET-01..04, Bab 10, NFR-USA, NFR-ACC	SC-01
BR-09	User Preferences	FR-SET-01..02	SC-08
BR-10	Session Management	FR-AUTH-01..05	SC-09
BR-11	Existing Administrative Workflow	Bab 5.3 dan 5.4, INT-06 (tidak ada FR admin pada mobile)	SC-10
BR-12	Data Consistency	INT-02, INT-06, INT-07, NFR-DAT-01, Bab 14	SC-10

22.2 Fitur Website dan Fitur Tambahan ke FR

ID BRD	Nama	FR PRD	Penanganan
WEB-01	Dashboard	FR-DSH-01	Diadaptasi
WEB-02	Discord Authentication	FR-AUTH-01..05	Diadaptasi (mekanisme perlu validasi)
WEB-03	User Profile	FR-PRF-01..02	Diadaptasi
WEB-04	Factory Database	FR-DB-01, FR-DB-02	Diadaptasi
WEB-05	Blueprint Management	FR-BP-01 (informasi)	Fungsi admin tetap di website
WEB-06	Material Management	FR-DB-02, FR-BP-01	Hanya informasi
WEB-07	Machine Management	FR-DB-03, FR-BP-01	Hanya informasi
WEB-08	Area Management	FR-DB-03, FR-MAP-01	Hanya informasi
WEB-09	Map System	FR-MAP-01	Diadaptasi
WEB-10	Tracker System	FR-TRK-01	Diadaptasi (bukan real-time)
WEB-11	Admin Dashboard	Tidak ada	Tetap di website
WEB-12	Image Upload	Tidak ada (kecuali foto profil, FR-PRF-02)	Admin tetap di website
ADD-01	Search and Filter	FR-SRC-01..02	Tambahan
ADD-02	Favorite / Save	FR-FAV-01	Tambahan

ID BRD	Nama	FR PRD	Penanganan
ADD-03	Like	FR-LIKE-01	Tambahan
ADD-04	Share	FR-SHR-01	Tambahan
ADD-05	Comment	FR-CMT-01..02	Tambahan
ADD-06	Mobile Navigation	FR-NAV-01	Adaptasi
ADD-07	Login dari Dashboard	FR-AUTH-01, FR-DSH-01	Adaptasi
ADD-08	Logout dan Login Ulang	FR-AUTH-04	Adaptasi
ADD-09	Guest Mode dan Discord Login	FR-AUTH-02, FR-AUTH-03	Adaptasi
ADD-10	Application Settings	FR-SET-01	Tambahan
ADD-11	Saved Blueprints	FR-ACT-01	Tambahan
ADD-12	Liked Blueprints	FR-ACT-02	Tambahan
ADD-13	Comment History	FR-ACT-03	Tambahan
ADD-14	Recently Viewed	FR-RCT-01	Tambahan
ADD-15	Theme Settings	FR-SET-02	Tambahan
ADD-16	Pull to Refresh dan Status Koneksi	FR-NET-01..04	Tambahan (perbedaan D-09)

22.3 Requirement ke Layar dan Pengujian

FR	Layar	Kasus Uji
FR-DSH-01, FR-AUTH-02	SCR-01	TC belum disusun
FR-DB-01..03, FR-SRC	SCR-02, SCR-13	TC belum disusun
FR-BP-01, FR-FAV-01, FR-LIKE-01, FR-SHR-01, FR-CMT	SCR-03	TC belum disusun
FR-MAP-01	SCR-04	TC belum disusun
FR-TRK-01	SCR-05	TC belum disusun
FR-AUTH-01, FR-AUTH-03	SCR-06	TC belum disusun
FR-PRF-01..02	SCR-07, SCR-08	TC belum disusun
FR-ACT-01..03	SCR-09, SCR-10, SCR-11	TC belum disusun
FR-SET-01..02, FR-AUTH-04	SCR-12	TC belum disusun

BAB 23 PENUTUP

23.1 Kesimpulan

PRD ini menjabarkan kebutuhan produk EFBS Mobile secara turunan dari BRD: fitur existing yang diadaptasi, fitur tambahan, aturan akses, spesifikasi fungsional beserta acceptance criteria, wireframe tekstual, kebutuhan nonfungsional, arsitektur tingkat tinggi, serta daftar hal yang harus divalidasi. Dokumen ini masih berstatus draf. Ketersediaan API, dukungan autentikasi mobile, dan perubahan backend belum diverifikasi sehingga harus dikonfirmasi sebelum implementasi.

23.2 Pemeriksaan Konsistensi

No	Pertanyaan Pemeriksaan	Hasil	Rujukan
1	Seluruh fitur yang disetujui tercakup?	Ya. WEB-01 sampai WEB-10 dan ADD-01 sampai ADD-16 dipetakan; WEB-11 dan WEB-12 sengaja di luar mobile.	Bab 22.2
2	Guest dan pengguna login dibedakan dengan benar?	Ya, dengan tiga butir yang perlu dikonfirmasi (Recently Viewed, baca komentar guest, akses Map dan Tracker).	Bab 6.2
3	Offline Access dan Google Login tetap di luar ruang lingkup?	Ya.	Bab 5.3
4	Admin panel tetap di website?	Ya; tidak ada FR admin pada mobile.	Bab 5.4
5	Teknologi website dibedakan dari teknologi mobile?	Ya.	Bab 2.3, 12.2
6	API dan integrasi yang belum diverifikasi ditandai?	Ya; Bab 13 dan 21 tanpa nama endpoint karangan.	Bab 13, 21
7	Setiap requirement memiliki ID dan acceptance criteria?	Ya untuk seluruh FR; NFR dan SEC memiliki cara verifikasi.	Bab 9, 11, 15
8	Tidak ada klaim implementasi atau pengujian mobile?	Ya; kasus uji belum disusun dan tidak ada hasil uji.	Bab 17
9	Asumsi dan keputusan yang belum ditetapkan ditandai?	Ya; asumsi pada Bab 19.2, pertanyaan pada Bab 21.	Bab 19, 21
10	Cukup detail sebagai acuan analisis teknis dan Flutter?	Cukup untuk analisis teknis. Perancangan API dan skema baru masih menunggu validasi.	Bab 12 sampai 14

23.3 Langkah Berikutnya

1. Pemilik proyek menjawab TV-01 sampai TV-28 dan D-01 sampai D-12, terutama TV-12, TV-19, TV-20, TV-21, dan TV-25.
2. Audit singkat source code website untuk memverifikasi rute, autentikasi, dan struktur data.
3. Menyelaraskan BRD dengan PRD pada butir D-09 bila diperlukan.
4. Menyusun kasus uji (TC) dan rancangan wireframe visual berdasarkan Bab 10.